

Stefan Heiss

Mathematik 4

01 – Potenzreihen

Version vom 12. Juni 2024

Vorwort

Liebe Studierende,

im Rahmen des Moduls Mathematik 4 werden drei Themenbereiche behandelt, die für die Beschreibung und Lösung vieler ingenieurwissenschaftlicher Aufgabenstellungen benötigt werden. Es sind dies:

- die Interpolation von Funktionen durch Polynome und die Darstellung von Funktionen durch Potenzreihen,
- das Auffinden von Lösungen gewöhnlicher Differenzialgleichungen und
- die Darstellung periodischer Funktionen durch Fourier-Reihen und die spektrale Zerlegung von Funktionen mithilfe der Fourier-Transformation.

Die genannten Themen bilden konsequenterweise die Inhalte der drei Studienhefte zum Modul Mathematik 4.

Im vorliegenden Studienheft wird zunächst die Approximation von Funktionen durch die Berechnung von *Interpolationspolynomen* behandelt, deren Werte an vorgegebenen Stützstellen mit der zu approximierenden Funktion übereinstimmen.

In dem weiteren Teil des Studienhefts wird die Approximation von Funktionen durch *Taylor-Polynome* behandelt. Ein Polynom wird dabei lediglich durch die Kenntnis des Funktionswerts und der Werte der Ableitungen der zu approximierenden Funktion an einer einzigen Stelle des Definitionsbereichs bestimmt.

Ist eine zu approximierende Funktion beliebig oft differenzierbar, so ist ein Übergang von den Taylor-Polynomen zu der sogenannten *Taylor-Reihe* möglich, die gewissermaßen die Werte aller Ableitungen der zu approximierenden Funktion an einer Stelle x_0 in kondensierter Form enthält.

Auf nahezu „magische“ Weise reicht diese Kenntnis über das lokale Verhalten an einer einzigen Stelle x_0 für viele wichtige Funktionen aus, um die Funktionswerte auf dem gesamten oder zumindest einem größeren Bereich des Definitionsbereichs exakt berechnen zu können!

Inhaltsverzeichnis

1	Lernziele	1
2	Polynominterpolation bezüglich endlicher Stützstellensysteme	3
2.1	Lagrange-Interpolation	4
2.2	Newton-Interpolation	8
2.3	Anwendungsbeispiel: Secret Sharing	12
3	Taylor-Polynome	15
4	Potenzreihen	21
5	Taylor-Reihen	25
5.1	Beispiele	26
5.2	Sätze	31
6	Unendliche Reihen	35
6.1	Definition und Beispiele unendlicher Reihen	37
6.2	Alternierende Reihen	40
6.3	Absolut konvergente Reihen	41
7	Konvergenzradius einer Potenzreihe	47
8	Darstellung einer Funktion durch ihre Taylor-Reihe	51
9	Potenzreihen als Funktionen	57
10	Potenzreihen über den komplexen Zahlen	65

Wichtige Lernziele sind:

- Sie können zu einem vorgegebenen Stützstellensystem die Lagrange- und Newton-Polynome zur Interpolation berechnen.
- Sie kennen die definierende Eigenschaft von Taylor-Polynomen. Sie können die Taylor-Polynome für vorgegebene Funktionen berechnen.
- Sie kennen wichtige Begriffsbildungen und Eigenschaften im Zusammenhang mit unendlichen Reihen und Potenzreihen.
- Sie kennen Methoden zur Bestimmung des Konvergenzverhaltens unendlicher Reihen und von Potenzreihen und sind in der Lage, diese anzuwenden.
- Sie kennen die Taylor'sche Formel und können mithilfe des Lagrange'schen Restglieds Abschätzungen für die Güte der Approximation einer Funktion durch ein Taylor-Polynom berechnen.
- Sie kennen die Taylor-Reihen wichtiger Funktionen und wissen, in welchem Bereich diese die Ausgangsfunktion darstellen.
- Sie wissen, dass innerhalb des Konvergenzbereichs jede Potenzreihe (auch mit komplexen Koeffizienten) eine komplexwertige Funktion einer komplexen Variable definiert, sodass insbesondere Exponential-, Sinus- und Kosinusfunktion mithilfe ihrer Taylor-Reihen für alle komplexen Zahlen berechnet werden können. Sie können begründen, warum

$$e^{j\alpha} = \angle \alpha$$

gilt.

Polynominterpolation bezüglich endlicher Stützstellensysteme

2

2.1	Lagrange-Interpolation	4
2.2	Newton-Interpolation	8
2.3	Anwendungsbeispiel: Secret Sharing	12

Sind die Funktionswerte einer Funktion an n verschiedenen Stellen gegeben, so gibt es genau ein Polynom vom Grad $\leq n - 1$, welches mit der Funktion an diesen Stellen übereinstimmt. Diese Tatsache halten wir im Folgenden fest und begründen zunächst die Eindeutigkeitsaussage. Die Existenzaussage ergibt sich aus den konkreten Möglichkeiten zur Konstruktion eines solchen Polynoms, welche in den nachfolgenden Unterabschnitten angegeben werden.

Satz 2.1 (Polynominterpolation)

Sind n paarweise verschiedene *Stützstellen*

$$x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R} \quad (2.1)$$

und dazu n *Stützwerte*

$$y_1, \dots, y_n \in \mathbb{R} \quad (2.2)$$

gegeben, so gibt es genau ein Polynom $p(x)$ vom Grad $\leq n - 1$ mit:

$$p(x_i) = y_i \quad \text{für } i = 1, \dots, n \quad (2.3)$$

Beweis der Eindeutigkeitsaussage Sind $p(x)$ und $q(x)$ Polynome mit $\text{grad}(p) \leq n - 1$ und $\text{grad}(q) \leq n - 1$, die beide (2.3) erfüllen, so ist

$$d(x) := p(x) - q(x)$$

ein Polynom mit $\text{grad}(d) \leq n - 1$ und:

$$d(x_i) = p(x_i) - q(x_i) = 0 \quad \text{für } i = 1, \dots, n$$

Ein Polynom vom Grad $\leq n - 1$, welches nicht das Nullpolynom ist, kann höchstens $n - 1$ Nullstellen besitzen (vgl. mit Ma1-03, Satz 8.2). Daher muss $d(x)$ das Nullpolynom und folglich $p(x) = q(x)$ sein. ■

2.1 Lagrange-Interpolation

Das Polynom, welches Bedingung (2.3) erfüllt, kann mithilfe der *Lagrange¹-Polynome* einfach konstruiert werden.

Definition

Die Lagrange-Polynome zu den Stützstellen aus (2.1) sind folgendermaßen definiert:

$$l_i(x) := \frac{(x - x_1) \cdots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \cdots (x - x_n)}{(x_i - x_1) \cdots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \cdots (x_i - x_n)} \quad \text{für } i = 1, \dots, n \quad (2.4)$$

Der Zähler in (2.4) ist so gewählt, dass mit Ausnahme von x_i alle Stützstellen aus (2.1) Nullstellen des Lagrange-Polynoms $l_i(x)$ sind. Der Nenner (eine Zahl!) sorgt dafür, dass $l_i(x_i) = 1$ ist.

Da $\text{grad}(l_i) = n - 1$ ist, ist $l_i(x)$ das eindeutig bestimmte Polynom vom Grad $\leq n - 1$ mit:

¹ Joseph-Louis de Lagrange (*1736 Turin, †1813 Paris)

$$l_i(x_j) = \delta_{ij} := \begin{cases} 1 & i=j \\ 0 & i \neq j \end{cases} \quad \text{für } i, j \in \{1, 2, \dots, n\} \quad (2.5)$$

Das gesuchte Interpolationspolynom, welches Bedingung (2.3) erfüllt, kann wegen (2.5) sofort als Linearkombination der Lagrange-Polynome angegeben werden:

$$p(x) = y_1 \cdot l_1(x) + y_2 \cdot l_2(x) + \dots + y_n \cdot l_n(x) \quad (2.6)$$

Beispiel 2.1

Die Sinusfunktion $f(x) = \sin(x)$ soll im Bereich von $x = 0$ bis $x = 2\pi$ durch ein Polynom approximiert werden, welches an den äquidistant verteilten Stützstellen

$$x_i = (i-1) \cdot \frac{\pi}{2} \quad (i = 1, 2, 3, 4, 5) \quad (*)$$

mit den Funktionswerten von $f(x)$ übereinstimmt.

Da für diese spezielle Wahl der Stützstellen die Funktionswerte $y_1 = \sin(0)$, $y_3 = \sin(\pi)$ und $y_5 = \sin(2\pi)$ den Wert 0 besitzen, genügt es zur Berechnung eines Polynoms $p_4(x)$ vom Grad ≤ 4 , welches an den genannten Stützstellen x_i die Stützwerte $y_i = f(x_i)$ annimmt, nur die Lagrange-Interpolationspolynome $l_2(x)$ und $l_4(x)$ bezüglich des durch (*) gegebenen Stützstellensystems zu berechnen. Diese sind:

$$\begin{aligned} l_2(x) &= \frac{(x-0)(x-\pi)\left(x-\frac{3\pi}{2}\right)(x-2\pi)}{\left(\frac{\pi}{2}-0\right)\left(\frac{\pi}{2}-\pi\right)\left(\frac{\pi}{2}-\frac{3\pi}{2}\right)\left(\frac{\pi}{2}-2\pi\right)} \\ &= -\frac{8}{3\pi^4} \cdot x(x-\pi)\left(x-\frac{3\pi}{2}\right)(x-2\pi) \\ l_4(x) &= \frac{(x-0)\left(x-\frac{\pi}{2}\right)(x-\pi)(x-2\pi)}{\left(\frac{3\pi}{2}-0\right)\left(\frac{3\pi}{2}-\frac{\pi}{2}\right)\left(\frac{3\pi}{2}-\pi\right)\left(\frac{3\pi}{2}-2\pi\right)} \\ &= -\frac{8}{3\pi^4} \cdot x\left(x-\frac{\pi}{2}\right)(x-\pi)(x-2\pi) \end{aligned}$$

Das Interpolationspolynom $p_4(x)$ berechnet sich nun mit $y_2 = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$ und $y_4 = \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -1$ zu:

$$\begin{aligned}
 p_4(x) &= y_2 \cdot l_2(x) + y_4 \cdot l_4(x) \\
 &= -\frac{8}{3\pi^4} \cdot x(x-\pi) \left(x - \frac{3\pi}{2}\right)(x-2\pi) + \frac{8}{3\pi^4} \cdot x \left(x - \frac{\pi}{2}\right)(x-\pi)(x-2\pi) \\
 &= \frac{8}{3\pi^4} \cdot x(x-\pi)(x-2\pi) \left[\left(x - \frac{\pi}{2}\right) - \left(x - \frac{3\pi}{2}\right) \right] \\
 &= \frac{8}{3\pi^3} \cdot x(x-\pi)(x-2\pi) \\
 p_4(x) &= \frac{8}{3\pi^3} \cdot x^3 - \frac{8}{\pi^2} \cdot x^2 + \frac{16}{3\pi} \cdot x
 \end{aligned} \tag{2.7}$$

Beachten Sie, dass $p_4(x)$ in diesem speziellen Fall nur den Grad 3 besitzt. Jede Interpolation an nur vier der oben gegebenen Stützstellen liefert also ebenfalls dieses Interpolationspolynom.

In Abbildung 2.1 sind die Funktionsgraphen von $f(x) = \sin(x)$ und $p_4(x)$ dargestellt.

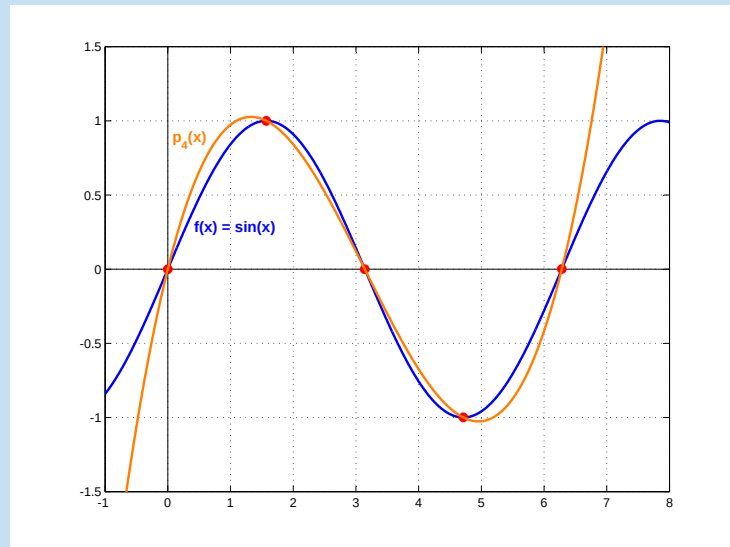


Abb. 2.1 Approximation von $f(x) = \sin(x)$ auf $[0, 2\pi]$ mit einer Interpolation an fünf Stützstellen

Bereits bei der Vorgabe von sieben äquidistanten Stützstellen (oder auch nur sechs dieser Stützstellen)

$$x_i = (i-1) \cdot \frac{\pi}{3} \quad (i = 1, 2, \dots, 7)$$

ergibt sich ein Interpolationspolynom $p_6(x)$ vom Grad 5, welches die Sinusfunktion bereits im gesamten Intervall von 0 bis 2π recht gut approximiert (s. Abb. 2.2).

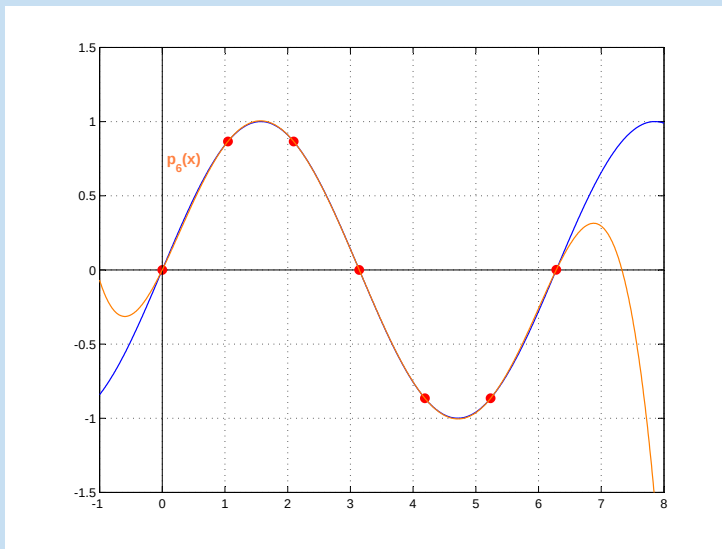


Abb. 2.2 Approximation von $f(x) = \sin(x)$ auf $[0, 2\pi]$ mit einer Interpolation an sieben Stützstellen

Frage 1

Berechnen Sie die Normalform des Polynoms p_6 aus Beispiel 2.1.

Frage 2

Bestimmen Sie zu den Stützstellen

$$x_i = i - 1 \quad (i = 1, 2, 3, 4, 5)$$

die Lagrange-Polynome $l_1(x), \dots, l_5(x)$.

Berechnen Sie mit diesen Polynomen eine Approximation für die Funktion

$$f(x) = \cos\left(\frac{\pi}{2} \cdot x\right)$$

für das Intervall $[0, 4]$.

Frage 3

Bestimmen Sie zu den Stützstellen

$$x_i = -1 + \frac{i-1}{2} \quad (i = 1, 2, 3, 4, 5)$$

die Lagrange-Polynome $l_1(x), \dots, l_5(x)$.

Berechnen Sie mit diesen Polynomen eine Approximation für die Funktion

$$f(x) = e^x$$

für das Intervall $[-1, 1]$.

2.2 Newton-Interpolation

Eine Bestimmung des Polynoms $p(x)$, welches die Bedingung (2.3) erfüllt, ist auch mit dem Ansatz

$$\begin{aligned} p(x) = & \alpha_0 + \alpha_1(x-x_1) + \alpha_2(x-x_1)(x-x_2) + \dots \\ & + \alpha_{n-1}(x-x_1)\cdots(x-x_{n-1}) \end{aligned} \quad (2.8)$$

möglich, wobei die Zahlen $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}$ mithilfe der Bedingungen

$$p(x_1) = y_1, \quad p(x_2) = y_2, \quad \dots \quad p(x_n) = y_n$$

sukzessive eindeutig bestimmt werden können. Weitere Stützstellen führen zu einer entsprechenden Erweiterung dieser *Newton²-Interpolation*, bei der die bereits berechneten α_i beibehalten werden.

Beispiel 2.2

Es soll nochmals das Interpolationspolynom $p(x) = p_4(x)$ für die Sinusfunktion bezüglich der Stützstellen

$$x_i = (i-1) \cdot \frac{\pi}{2} \quad (i = 1, 2, 3, 4, 5)$$

berechnet werden. Diesmal jedoch mithilfe der Newton-Interpolation.

Zunächst ergibt sich durch Einsetzen von $x = x_1$ in den Ansatz (2.8):

$$0 = y_1 = p_4(x_1) = \alpha_0 \quad \implies \quad \alpha_0 = 0$$

² Isaac Newton (*1643 Woolsthorpe-by-Colsterworth, †1727 London)

Der Reihe nach werden nun x_2 , x_3 , x_4 und x_5 in den Ansatz (2.8) für die Newton-Interpolation eingesetzt, um die Koeffizienten α_1 , α_2 , α_3 und α_4 zu bestimmen:

$$1 = y_2 = p_4(x_2) = \alpha_0 + \alpha_1(x_2 - x_1) = 0 + \alpha_1 \cdot \frac{\pi}{2}$$

$$\implies \alpha_1 = \frac{2}{\pi}$$

$$0 = y_3 = p_4(x_3) = \alpha_0 + \alpha_1(x_3 - x_1) + \alpha_2(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)$$

$$= 0 + \frac{2}{\pi} \cdot \pi + \alpha_2 \cdot \frac{\pi^2}{2}$$

$$\implies \alpha_2 = -\frac{4}{\pi^2}$$

$$-1 = y_4 = p_4(x_4) = \alpha_0 + \alpha_1(x_4 - x_1) + \alpha_2(x_4 - x_1)(x_4 - x_2)$$

$$+ \alpha_3(x_4 - x_1)(x_4 - x_2)(x_4 - x_3)$$

$$= 0 + \frac{2}{\pi} \cdot \frac{3\pi}{2} - \frac{4}{\pi^2} \cdot \frac{3\pi^2}{2} + \alpha_3 \cdot \frac{3\pi^3}{4}$$

$$\implies \alpha_3 = \frac{8}{3\pi^3}$$

$$0 = y_5 = p_4(x_5) = \alpha_0 + \alpha_1(x_5 - x_1) + \alpha_2(x_5 - x_1)(x_5 - x_2)$$

$$+ \alpha_3(x_5 - x_1)(x_5 - x_2)(x_5 - x_3)$$

$$+ \alpha_4(x_5 - x_1)(x_5 - x_2)(x_5 - x_3)(x_5 - x_4)$$

$$= 0 + \frac{2}{\pi} \cdot 2\pi - \frac{4}{\pi^2} \cdot 3\pi^2 + \frac{8}{3\pi^3} \cdot 3\pi^3 + \alpha_4 \cdot \frac{3\pi^4}{2}$$

$$\implies \alpha_4 = 0$$

Die Gerade (Polynom vom Grad 1), die mit $f(x) = \sin(x)$ an den ersten beiden Stützstellen x_1 und x_2 übereinstimmt, ist durch

$$p_1(x) = \alpha_0 + \alpha_1(x - x_1) = \frac{2}{\pi}x$$

gegeben.

Das quadratische Polynom, welches an den Stützstellen x_1 , x_2 und x_3 mit $f(x) = \sin(x)$ übereinstimmt, ist:

$$p_2(x) = p_1(x) + \alpha_2(x - x_1)(x - x_2) = \frac{2}{\pi}x - \frac{4}{\pi^2}x\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$$

Das Polynom dritten Grades, welches an den ersten vier Stützstellen mit den Funktionswerten von $f(x) = \sin(x)$ übereinstimmt, ist:

$$\begin{aligned} p_3(x) &= p_2(x) + \alpha_3(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3) \\ &= \frac{2}{\pi}x - \frac{4}{\pi^2}x\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + \frac{8}{3\pi^3}x\left(x - \frac{\pi}{2}\right)(x - \pi) \end{aligned}$$

Wegen $\alpha_4 = 0$ ist $p_3(x) = p_4(x)$ sogar bereits das Polynom vom Grad ≤ 4 , welches an allen fünf Stützstellen die gleichen Werte wie $f(x) = \sin(x)$ besitzt. In Übereinstimmung mit (2.7) gilt:

$$\begin{aligned} p_4(x) = p_3(x) &= \frac{2}{\pi}x - \frac{4}{\pi^2}x\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + \frac{8}{3\pi^3}x\left(x - \frac{\pi}{2}\right)(x - \pi) \\ &= \frac{16}{3\pi}x - \frac{8}{\pi^2}x^2 + \frac{8}{3\pi^3}x^3 \end{aligned}$$

Die Funktionsgraphen der berechneten Interpolationspolynome sind in Abbildung 2.3 dargestellt.

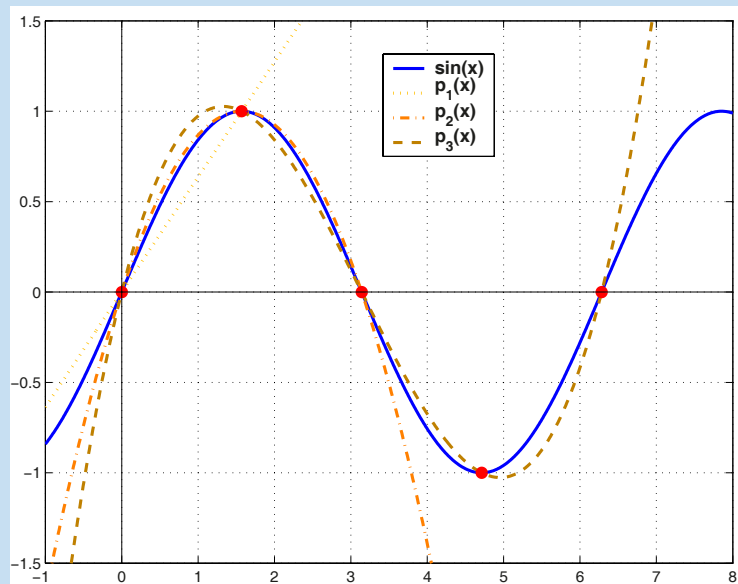


Abb. 2.3 Approximation von $f(x) = \sin(x)$ mit den Polynomen $p_1(x)$, $p_2(x)$ und $p_3(x)$.

Kommentar Für den Fall äquidistant verteilter Stützstellen

$$x_i = a + (i-1) \cdot \Delta_{n-1} \quad \text{mit} \quad \Delta_{n-1} = \frac{b-a}{n-1} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

können die Koeffizienten $\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1}$ in der Newton-Interpolation (2.8) mithilfe eines sogenannten *Differenzenschemas* bequem berechnen (siehe z. B. [H. Heuser, Lehrbuch der Analysis: Teil 1, Kap. 16]).

Frage 4

Bestimmen Sie jeweils das Polynom p mit kleinstmöglichem Grad mit:

- (i) $p(-2) = 2, \quad p(0) = -2, \quad p(1) = -1$
- (ii) $p(0) = 1, 2, \quad p(-1) = 1, 5, \quad p(2) = 2, \quad p(0,5) = -3$
- (iii) $p(1) = 3, \quad p(-1) = -1, \quad p(4) = 9$

Frage 5

Es sei p ein Polynom vom Grad 3 mit $p(1) = 6$, $p(2) = 25$, $p(-1) = 10$ und $p(-2) = 9$. Bestimmen Sie $p(3)$.

Frage 6

Bestimmen Sie zu den Stützstellen

$$x_i = -1 + \frac{i-1}{2} \quad (i = 1, 2, 3, 4, 5)$$

die Newton'sche Form des Interpolationspolynoms für die Funktion:

$$f(x) = e^x$$

Eine spannende Frage ist, ob eine Funktion $f(x)$ auf einem vorgegebenen Intervall $[a, b]$ durch Interpolationspolynome $p_n(x)$ ($n = 1, 2, \dots$) mit wachsendem n beliebig gut approximiert wird. Die Antwort auf diese Frage hängt natürlich von der Funktion $f(x)$ ab. Insbesondere gilt folgender Satz, der hier ohne Beweis genannt sei. (Ein Beweis findet sich z. B. in [H. Heuser, Lehrbuch der Analysis: Teil 1, Kap. 51]).

Satz 2.2

Sei

$$a = x_1 < x_2 < \dots < x_n = b \quad (*)$$

und $f(x)$ auf $[a, b]$ n -mal differenzierbar und $M_n \in \mathbb{R}$ eine Konstante mit:

$$|f^{(n)}(x)| \leq M_n \quad \text{für alle } x \in [a, b]$$

Weiterhin sei $p_{n-1}(x)$ das Interpolationspolynom vom Grad $\leq n-1$ mit

$$p_{n-1}(x_i) = f(x_i) \quad \text{für } i = 1, \dots, n$$

Dann gilt für alle $x \in [a, b]$:

$$|f(x) - p_{n-1}(x)| \leq \frac{(b-a)^n}{n!} M_n$$

Folgerung

Ist $f(x)$ auf $[a, b]$ beliebig oft differenzierbar und gibt es eine für alle Ableitungen gültige Abschätzung mit einem festen $M \in \mathbb{R}$

$$|f^{(k)}(x)| \leq M \quad \text{für alle } k \in \mathbb{N} \text{ und } x \in [a, b],$$

dann gilt für jede Folge von Interpolationspolynomen $p_{n-1}(x)$ (mit Stützstellen wie in (*)):

$$|f(x) - p_{n-1}(x)| \leq \frac{(b-a)^n}{n!} M \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad \text{für alle } x \in [a, b]$$



2.3 Anwendungsbeispiel: Secret Sharing

Eine interessante Anwendung der Polynominterpolation ergibt sich bei einer Lösung folgender Aufgabe: Eine Gruppe von m Personen besitzt streng vertrauliche Unterlagen oder Wertpapiere, die sicher in einem Safe verwahrt werden sollen. Keine der Personen soll aber alleine den Safe öffnen können. Vielmehr einigt sich die Gruppe darauf, dass nur eine feste Mindestanzahl n ihrer Mitglieder gemeinsam den Safe öffnen können sollen.

Unter der Annahme, dass ein Safe mit einem elektromechanischen Schließmechanismus zum Einsatz kommt, dessen Schlüssel durch Zahlenwerte (ggf. gespeichert auf einer Smartcard) repräsentiert werden, wird ein Algorithmus zur Lösung der folgenden Anforderung benötigt:

Gegeben sind zwei natürliche Zahlen $n, m \in \mathbb{N}$, $n \leq m$. Ein geheimer Schlüssel, der *Masterkey* (Safeschlüssel), wird durch eine Zahl y repräsentiert. Jedem Mitglied der Gruppe wird ein *Teilschlüssel* ausgehändigt, der ebenfalls durch eine Zahl

$$y_i \quad (i = 1, 2, \dots, m)$$

repräsentiert wird. Mithilfe von jeweils n der Teilschlüssel soll y eindeutig berechnet werden können. Andererseits soll jedoch keinerlei Rückschluss auf die Zahl y möglich sein, wenn nur weniger als n Teilschlüssel bekannt sind.

Dieses schwierig anmutende Problem kann unter Nutzung eines Polynoms überraschend leicht gelöst werden. Hierzu werden zunächst zu den Stützstellen

$$x_0 = 0, \quad x_1 = 1, \dots, \quad x_{n-1} = n-1$$

Zahlen

$$y_0, y_1, \dots, y_{n-1}$$

zufällig gewählt. (Technisch gesprochen sind diese mit einem kryptografisch sicheren Zufallszahlengenerator zu erzeugen.)

Die Zahl

$$y := y_0$$

ist der Masterkey.

Die Zahlen $y_1, y_2, \dots, y_{n-1}$ sind die Teilschlüssel der ersten $n-1$ Mitglieder und werden diesen in geeigneter Form (z. B. auf einer Smartcard) ausgehändigt. Außerdem wird mit einer der in den letzten Abschnitten behandelten Methoden das eindeutig bestimmte Polynom $p(x)$ vom Grad $\leq n-1$ bestimmt, für das gilt:

$$p(i) = y_i \quad \text{für } i = 0, 1, \dots, n-1$$

Die Teilschlüssel

$$y_n, y_{n+1}, \dots, y_m$$

werden für die weiteren Mitglieder der Gruppe einfach durch

$$y_i := p(i) \quad \text{für } i = n, n+1, \dots, m$$

festgelegt.

Je n der Gruppenmitglieder besitzen nun zusammen die Funktionswerte von $p(x)$ an n verschiedenen Stellen. Eine Komponente des Safeschlosses kann aus diesen Werten das Polynom $p(x)$ bestimmen und dann den gespeicherten Masterkey mit $p(0)$ vergleichen. Stimmen diese Werte überein, so öffnet sich das Schloss. Es sollte beachtet werden, dass die Kenntnis von $n-1$ oder weniger Funktionswerten von $p(x)$ absolut keinen Rückschluss auf $y_0 = p(0)$ zulässt. Sind zum Beispiel die Werte $y_1, \dots, y_{n-1}$ für die Stützstellen $x_1, \dots, x_{n-1}$ bekannt, so können die Koeffizienten $\alpha_0, \dots, \alpha_{n-2}$ aus dem Ansatz (2.8) bestimmt werden, sodass

$p(x_i) = y_i$ für $i = 1, \dots, n-1$ gilt. Den möglichen Werten von $y_0 = p(0)$ entsprechen dann eindeutig die möglichen Werte von α_{n-1} , die wiederum eindeutig den möglichen Werten von $y_i = p(x_i)$ für ein $i \geq n$ entsprechen.

Kommentar In der Praxis werden bei einem Einsatz des oben genannten Verfahrens zum *Secret Sharing* keine Polynome mit reellen Koeffizienten benutzt. Vielmehr werden Polynome über *endlichen Körpern* eingesetzt. Die einfachsten endlichen Körper sind die *Primzahlkörper*, die für jede Primzahl p definiert sind:

$$\mathbb{Z}_p := \{0, 1, 2, \dots, p-1\}$$

Addition und Multiplikation werden durch die entsprechenden Operationen in den ganzen Zahlen erklärt. Ist das Ergebnis zu groß ($\geq p$) so ist noch der Rest zu berechnen, der sich bei Division durch p ergibt (vgl. mit Ma1-01, (7.11)):

$$a +_{\mathbb{Z}_p} b := (a + b) \bmod p$$

$$a \cdot_{\mathbb{Z}_p} b := (a \cdot b) \bmod p$$



Nach diesem kleinen Exkurs in die Kryptografie wird im nächsten Kapitel wieder die allgemeine Theorie der Approximation von Funktionen mithilfe von Polynomen behandelt werden. Im Weiteren werden die Polynome allerdings allein aus der lokalen Information des Verhaltens der zu approximierenden Funktion $f(x)$ an einer einzigen Stelle x_0 konstruiert werden.

Im letzten Abschnitt haben wir Polynome minimalen Grades konstruiert, die an endlich vielen Stützstellen vorgegebene Werte besitzen.

Im Folgenden werden Polynome $p(x) \in \mathbb{R}[x]$ konstruiert, die für eine Stelle x_0 vorgegebene Werte für die ersten n ($n \in \mathbb{N}_0$) Ableitungen besitzen.

Satz 3.1

Eine reellwertige Funktion $f(x)$ sei an einer Stelle x_0 n -mal differenzierbar. Dann gibt es genau ein Polynom $p(x)$ vom Grad $\leq n$, dessen i -te Ableitungen für $i = 0, 1, \dots, n$ an der Stelle x_0 die gleichen Werte besitzen wie die entsprechenden Ableitungen der Funktion $f(x)$:

$$p^{(i)}(x_0) = f^{(i)}(x_0) \quad \text{für } i = 0, 1, \dots, n \quad (3.1)$$

Das Polynom $p(x)$ ist gegeben durch:

$$\begin{aligned} p(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n \\ &= \sum_{i=0}^n \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!} (x-x_0)^i \end{aligned} \quad (3.2)$$

Beweis Ein Polynom p vom Grad $\leq n$ lässt sich mit eindeutig bestimmten Koeffizienten $a_0, a_1, \dots, a_n$ in der Form

$$p(x) = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + \dots + a_n(x-x_0)^n$$

schreiben. Für $i \leq n$ ist die i -te Ableitung von $p(x)$ durch

$$\begin{aligned} p^{(i)}(x) &= a_i \cdot i \cdot (i-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 + a_{i+1} \cdot (i+1) \cdot i \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot (x-x_0) + \dots \\ &\quad + a_n \cdot n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-i+1) \cdot (x-x_0)^{n-i} \end{aligned}$$

gegeben und es gilt:

$$p^{(i)}(x_0) = a_i \cdot i! \quad \text{für } i = 0, 1, \dots, n$$

Daher gilt (3.1) genau dann, falls

$$\begin{aligned} a_i \cdot i! &= f^{(i)}(x_0) \\ \iff a_i &= \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!} \end{aligned}$$

für $i = 0, 1, \dots, n$ gilt, d. h., falls $p(x)$ die in (3.2) angegebene Form besitzt. ■

Taylor¹-Polynom

Das Polynom aus (3.2) heißt das *Taylor-Polynom* von $f(x)$ vom Grad n zum *Entwicklungspunkt* x_0 (oder kurz an der Stelle x_0) und wird gelegentlich im Folgendem mit $p_{f,x_0,n}(x)$ bezeichnet:

$$p_{f,x_0,n}(x) := \sum_{i=0}^n \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!} (x-x_0)^i$$

¹ Brook Taylor (*1685 London, †1731 London)

Beispiel 3.1

Die Funktion $f(x) = \sin(x)$ soll abermals durch Polynome approximiert werden. Es sollen hierzu die Taylor-Polynome $p_n(x) = p_{f,0,n}(x)$ für $n = 0, 1, \dots, 12$ für $f(x)$ zum Entwicklungspunkt $x_0 = 0$ bestimmt werden.

Für die Ableitungen von $f(x) = \sin(x)$ gilt:

$$\begin{aligned} f(x) &= \sin(x) \\ f'(x) &= \cos(x) \\ f''(x) &= -\sin(x) \\ f'''(x) &= -\cos(x) \\ f^{(4)}(x) &= \sin(x) \\ &\vdots \end{aligned}$$

Die Werte der Ableitungen an der Stelle $x_0 = 0$ bilden daher eine periodische Folge (der Periode 4):

$$\left(f(0), f'(0), f''(0), f'''(0), f^{(4)}(0), f^{(5)}(0), \dots \right) = (0, 1, 0, -1, 0, 1, \dots)$$

Die Polynome $p_0(x)$, $p_1(x)$ usw. berechnen sich nach (3.2) zu:

$$\begin{aligned} p_0(x) &= 0 \\ p_1(x) &= x \\ p_2(x) &= x \\ p_3(x) &= x - \frac{1}{6}x^3 \\ p_4(x) &= x - \frac{1}{6}x^3 \\ p_5(x) &= p_6(x) = x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 \\ p_7(x) &= p_8(x) = x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 - \frac{1}{5040}x^7 \\ p_9(x) &= p_{10}(x) = x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 - \frac{1}{5040}x^7 + \frac{1}{362880}x^9 \\ p_{11}(x) &= p_{12}(x) = x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 - \frac{1}{5040}x^7 + \frac{1}{362880}x^9 - \frac{1}{39916800}x^{11} \\ &\vdots \end{aligned}$$

Die Funktionsgraphen der Taylor-Polynome $p_n(x)$ für $n \leq 12$ sind in Abbildung 3.1 dargestellt. Es scheint so, dass mit wachsendem n die Polynome $p_n(x)$ die Funktion in einem immer weiteren Bereich recht gut approximieren. Diese Beobachtung gilt es später noch genauer zu quantifizieren.

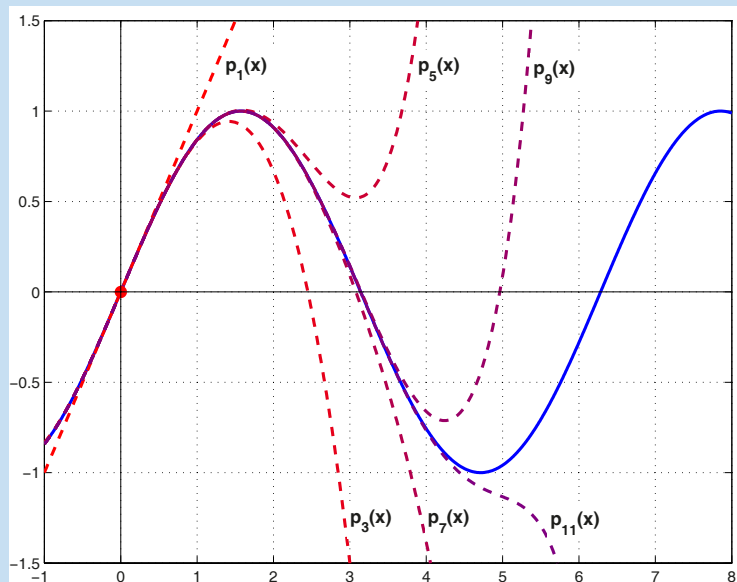


Abb. 3.1 Taylor-Polynome für $f(x) = \sin(x)$ zum Entwicklungspunkt $x_0 = 0$

Bei der Konstruktion der Taylor-Polynome $p_n(x) = p_{f,x_0,n}(x)$ entsprechend (3.2) sind die Koeffizienten für eine feste Potenz $(x - x_0)^i$ immer gleich und durch die i -te Ableitung von $f(x)$ an der Stelle x_0 vollständig bestimmt. Alle Polynome zusammen können daher durch eine sogenannte *Potenzreihe* beschrieben werden, die deshalb im folgenden Kapitel definiert werden.

Frage 7

Der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten auf der (als perfekt kugelförmig anzusehenden) Erdoberfläche des Radius R betrage l und sei viel kürzer als R (z. B. $R = 6300$ km, $l = 50$ km). Drücken Sie mithilfe einer eingliedrigen Näherungsformel, d. h. mit einem Taylor-Polynom kleinsten Grades, welches nur einen nichtverschwindenden Koeffizienten besitzt, die folgenden Größen aus:

- (i) Wie viel wäre der geradlinige Weg (etwa durch einen Tunnel) kürzer?
- (ii) In welcher maximalen Tiefe müsste er verlaufen?

Frage 8

Erstellen Sie für $v/c \ll 1$ einen eingliedrigen Näherausdruck für die beim Michelson-Morley-Experiment auftretende Laufzeitdifferenz Δt , die von v abhängt:

$$\Delta t = \frac{2l_0}{c} \left(\frac{1}{1 - v^2/c^2} - \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \right)$$

(l_0 und c sind Konstanten.)

Frage 9

- (i) Berechnen Sie ein zweigliedriges Näherungspolynom für $f(x) = \frac{1}{100+x^2}$ und den Entwicklungspunkt $x_0 = 0$.
- (ii) Bestimmen Sie das Intervall der x -Werte für die die in (i) gefundene Näherung betragsmäßig um höchstens 0,01% vom exakten durch $f(x)$ gegebenen Wert abweicht.
-

Potenzreihen

Durch eine Folge von Zahlen

$$\mathbf{a} := (a_i)_{i \in \mathbb{N}_0}$$

und eine Zahl x_0 wird eine *Potenzreihe* mit dem *Mittelpunkt* x_0 und den *Koeffizienten* a_i durch folgenden (formalen) Ausdruck definiert:

$$\begin{aligned} p_{\mathbf{a}, x_0}(x) &:= \sum_{i=0}^{\infty} a_i (x - x_0)^i \\ &= a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + a_3(x - x_0)^3 + \dots \end{aligned}$$

Die Menge aller Potenzreihen mit dem Mittelpunkt $x_0 = 0$ und Koeffizienten aus einem Zahlenbereich K werden mit

$$K[[x]]$$

bezeichnet.

Kommentar Ein Polynom

$$p(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i \in K[x]$$

kann offensichtlich auch als Potenzreihe aus $K[[x]]$ aufgefasst werden, bei der alle Koeffizienten a_i für $i > n$ den Wert 0 besitzen. Es gilt also:

$$K[x] \subseteq K[[x]]$$

Polynome über einem Zahlenbereich können addiert und multipliziert werden. Diese Operationen lassen sich für Potenzreihen verallgemeinern:

Addition von Potenzreihen

Für zwei Potenzreihen mit gleichem Mittelpunkt x_0 ist die Summe definiert durch:

$$\sum_{i=0}^{\infty} a_i (x - x_0)^i + \sum_{i=0}^{\infty} b_i (x - x_0)^i := \sum_{i=0}^{\infty} (a_i + b_i) (x - x_0)^i \quad (4.1)$$

Multiplikation von Potenzreihen

Für zwei Potenzreihen mit gleichem Mittelpunkt x_0 ist das Produkt definiert durch:

$$\left(\sum_{i=0}^{\infty} a_i (x - x_0)^i \right) \cdot \left(\sum_{i=0}^{\infty} b_i (x - x_0)^i \right) := \sum_{i=0}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^i a_j b_{i-j} \right) (x - x_0)^i \quad (4.2)$$

Frage 10

Berechnen Sie das Produkt von $p(x) = \sum_{i=0}^{\infty} x^i$ mit $q(x) = \sum_{i=0}^{\infty} i x^i$.

Frage 11

Es gibt genau zwei verschiedene Potenzreihen $p(x)$ mit:

$$(p(x))^2 = p(x) \cdot p(x) = \sum_{i=0}^{\infty} x^i$$

Bestimmen Sie für diese beiden Potenzreihen jeweils die ersten fünf Summanden.

Satz 4.1

Ist K ein Körper und $p(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i \in K[[x]]$, so ist $p(x)$ genau dann bezüglich der in (4.2) definierten Multiplikation invertierbar, falls a_0 invertierbar ist.

Beweis $p(x)$ ist genau dann invertierbar, falls $q(x) = \sum_{i=0}^{\infty} b_i x^i \in K[[x]]$ existiert mit:

$$\begin{aligned} 1 &= p(x) \cdot q(x) \\ \iff 1 &= \sum_{i=0}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^i a_j b_{i-j} \right) x^i \\ \iff a_0 b_0 &= 1 \quad \text{und} \quad \sum_{j=0}^i a_j b_{i-j} = 0 \quad \text{für } i > 0 \\ \iff b_0 &= a_0^{-1} \quad \text{und} \quad b_i = -a_0^{-1} \sum_{j=1}^i a_j b_{i-j} \quad \text{für } i > 0 \quad (*) \end{aligned}$$

Genau dann existiert $q(x) = (p(x))^{-1}$ und die Koeffizienten können mit (*) rekursiv berechnet werden, falls a_0 invertierbar ist. ■

Frage 12

Bestimmen Sie die inversen Elemente für folgende Potenzreihen:

(i) $p(x) = 1 + x^2$

(ii) $q(x) = 1 + x + x^2$

5.1	Beispiele	26
5.2	Sätze	31

Für eine an einer Stelle x_0 beliebig oft differenzierbare Funktion $f(x)$ können alle Taylor-Polynome von $f(x)$ zum Entwicklungspunkt x_0 durch eine Potenzreihe zusammengefasst werden:

Taylor-Reihe

Ist $f(x)$ an einer Stelle x_0 beliebig oft differenzierbar, so ist die *Taylor-Reihe* von f an der Stelle x_0 definiert durch:

$$p_{f,x_0}(x) := \sum_{i=0}^{\infty} \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!} (x-x_0)^i \quad (5.1)$$

Kommentar Die *Taylor-Reihe* von $f(x)$ mit dem Mittelpunkt x_0 wird auch als *Taylor'sche Entwicklung* von $f(x)$ um den *Entwicklungspunkt* x_0 bezeichnet.

Eine Taylor-Reihe mit Mittelpunkt $x_0 = 0$ wird auch als *Maclaurin¹-Reihe* bezeichnet. ◀

Wichtig Für jedes $n \in \mathbb{N}$ entsprechen die ersten $n+1$ Glieder der Taylor-Reihe (5.1) von $f(x)$ mit dem Mittelpunkt x_0 gerade dem Taylor-Polynom $p_{f,x_0,n}(x)$ aus (3.2). ◀

5.1 Beispiele

Beispiel 5.1

Mit den Rechnungen aus Beispiel 3.1 ergibt sich für die Funktion

$$f(x) = \sin(x)$$

um den Entwicklungspunkt $x_0 = 0$ die Taylor'sche Entwicklung

$$p(x) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{s_i}{i!} x^i = x - \frac{1}{3!} x^3 + \frac{1}{5!} x^5 - \frac{1}{7!} x^7 + \dots$$

mit:

$$s_i = \begin{cases} 1 & \text{für } i \bmod 4 = 1 \\ -1 & \text{für } i \bmod 4 = 3 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Nur für die ungeraden Werte von i sind die Summanden nicht 0. Die Potenzreihe lässt sich daher auch in der folgenden Form als Summe über die ungeraden Indizes darstellen:

$$p(x) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{(2j+1)!} x^{2j+1}$$

¹ Colin Maclaurin (*1698 Kilmodan, †1746 Edinburgh)

Frage 13

Berechnen Sie die Taylor'sche Entwicklung der Funktion

$$f(x) = \sin(x)$$

um die Entwicklungspunkte $x_0 = \frac{\pi}{2}$, $x_0 = \pi$ und $x_0 = 1$.

Frage 14

Berechnen Sie die Taylor'sche Entwicklung der Funktion

$$f(x) = 3x^2 + 2x + 1$$

für die Entwicklungspunkte $x_0 = 0$, $x_0 = 1$ und $x_0 = 2$.

Beispiel 5.2

Die Taylor-Reihe der Funktion

$$f(x) = \cos(x)$$

mit Mittelpunkt $x_0 = 0$ ist die Potenzreihe:

$$p(x) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{c_i}{i!} x^i = 1 - \frac{1}{2!} x^2 + \frac{1}{4!} x^4 - \frac{1}{6!} x^6 + \dots$$

mit

$$c_i = \begin{cases} 1 & \text{für } i \bmod 4 = 0 \\ -1 & \text{für } i \bmod 4 = 2 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Nur für die geraden Werte von i sind die Summanden nicht 0. Die Potenzreihe lässt sich daher in der folgenden Form als Summe über die geraden Indizes darstellen:

$$p(x) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{(2j)!} x^{2j}$$

Frage 15

Bestimmen Sie die Taylor-Reihen mit dem Mittelpunkt $x_0 = 0$ für die Funktionen $\sinh(x)$ und $\cosh(x)$.

Beispiel 5.3

Die Taylor-Reihe der Funktion

$$f(x) = e^x$$

mit Mittelpunkt $x_0 = 0$ ist die Potenzreihe:

$$p(x) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} x^i$$

Beispiel 5.4

Die Taylor-Reihe der Funktion

$$f(x) = \ln(x)$$

mit Mittelpunkt $x_0 = 1$ soll berechnet werden. (Beachten Sie bitte, dass es keine Taylor-Reihe für die Funktion $\ln(x)$ und den Mittelpunkt $x_0 = 0$ gibt, da $\ln(x)$ an der Stelle 0 nicht definiert ist!)

Für die Ableitungen von $f(x) = \ln(x)$ gilt:

$$\begin{aligned} f(x) &= \ln(x) \\ f'(x) &= x^{-1} \\ f''(x) &= -x^{-2} \\ f'''(x) &= 2 \cdot x^{-3} \\ f^{(4)}(x) &= -2 \cdot 3 \cdot x^{-4} \\ f^{(5)}(x) &= 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot x^{-5} \\ &\vdots \\ f^{(i)}(x) &= (-1)^{i-1} (i-1)! \cdot x^{-i} \quad (\text{für } i \geq 1) \\ &\vdots \end{aligned}$$

Die Werte der Ableitungen an der Stelle $x_0 = 1$ sind deshalb:

$$\left(f^{(i)}(1) \right)_{i \in \mathbb{N}_0} = (0, 1, -1, 2!, -3!, 4!, -5!, \dots)$$

Die Taylor-Reihe der Funktion

$$f(x) = \ln(x)$$

mit Mittelpunkt $x_0 = 1$ ist daher die Potenzreihe:

$$\begin{aligned} p(x) &= \sum_{i=1}^{\infty} \frac{(-1)^{i-1}}{i} (x-1)^i \\ &= (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{3}(x-1)^3 - \frac{1}{4}(x-1)^4 + \dots \end{aligned}$$

**Beispiel 5.5**

Die Taylor-Reihe der Funktion

$$f(x) = \ln(1+x)$$

mit Mittelpunkt $x_0 = 0$ ist die Potenzreihe:

$$p(x) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{(-1)^{i-1}}{i} x^i = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + \dots$$



Beispiel 5.6

Für $a \in \mathbb{R}$ soll eine Taylor-Reihe der Funktion

$$f(x) = x^a$$

berechnet werden. Ist $a \in \mathbb{N}_0$, so ist die Taylor'sche Entwicklung von $f(x)$ um den Entwicklungspunkt $x_0 = 0$ identisch mit dem Polynom $f(x)$. Andernfalls besitzt $f(x) = x^a$ keine Taylor'sche Entwicklung um den Punkt $x_0 = 0$. (Beweisen Sie dies zur Übung selbstständig!)

Im Folgenden soll die Taylor-Reihe mit Mittelpunkt $x_0 = 1$ berechnet werden. Für die Ableitungen von $f(x) = x^a$ gilt:

$$\begin{aligned} f(x) &= x^a \\ f'(x) &= a x^{a-1} \\ f''(x) &= a(a-1) x^{a-2} \\ f'''(x) &= a(a-1)(a-2) x^{a-3} \\ f^{(4)}(x) &= a(a-1)(a-2)(a-3) x^{a-4} \\ &\vdots \\ f^{(i)}(x) &= a(a-1)(a-2) \cdots (a-i+1) x^{a-i} \\ &\vdots \end{aligned}$$

Die Werte der Ableitungen an der Stelle $x_0 = 1$ sind deshalb:

$$\left(f^{(i)}(1) \right)_{i \in \mathbb{N}_0} = (1, a, a(a-1), a(a-1)(a-2), a(a-1)(a-2)(a-3), \dots)$$

Die Taylor-Reihe der Funktion

$$f(x) = x^a$$

mit Mittelpunkt $x_0 = 1$ ist daher die Potenzreihe:

$$\begin{aligned} p(x) &= 1 + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a(a-1)(a-2) \cdots (a-i+1)}{i!} (x-1)^i \\ &= 1 + a(x-1) + \frac{a(a-1)}{2} (x-1)^2 + \frac{a(a-1)(a-2)}{3!} (x-1)^3 + \\ &\quad + \frac{a(a-1)(a-2)(a-3)}{4!} (x-1)^4 + \dots \end{aligned}$$

Mit den nachfolgend in (5.2) definierten verallgemeinerten Binomialkoeffizienten lässt sich die Taylor-Reihe kompakt schreiben:

$$p(x) = \sum_{i=0}^{\infty} \binom{a}{i} (x-1)^i$$



Verallgemeinerte Binomialkoeffizienten

Für $a \in \mathbb{R}$ und $i \in \mathbb{N}_0$ ist der (verallgemeinerte) *Binomialkoeffizient* $\binom{a}{i}$ definiert durch:

$$\binom{a}{i} := \begin{cases} 1 & \text{für } i = 0 \\ \frac{a(a-1)(a-2)\cdots(a-i+1)}{i!} & \text{für } i > 0 \end{cases} \quad (5.2)$$

Beispiel 5.7 (Binomische Reihe)

Für $a \in \mathbb{R}$ ist die Taylor-Reihe der Funktion

$$f(x) = (1+x)^a$$

mit Mittelpunkt $x_0 = 0$ die als *binomische Reihe* bezeichnete Potenzreihe:

$$p(x) = \sum_{i=0}^{\infty} \binom{a}{i} x^i$$

**Beispiel 5.8**

Für $a \in \mathbb{R}$ ist die Taylor-Reihe der Funktion

$$f(x) = (1-x)^a$$

mit Mittelpunkt $x_0 = 0$ die Potenzreihe:

$$p(x) = \sum_{i=0}^{\infty} \binom{a}{i} (-1)^i x^i$$



Als wichtigen Spezialfall ergibt das letzte Beispiel für $a = -1$ die *geometrische Reihe*:

Geometrische Reihe

Die Taylor-Reihe der Funktion

$$f(x) = \frac{1}{1-x}$$

mit Mittelpunkt $x_0 = 0$

$$p(x) = \sum_{i=0}^{\infty} x^i = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots \quad (5.3)$$

heißt *geometrische Reihe*.

5.2 Sätze

Der Zusammenhang zwischen den Taylor-Reihen in Beispiel 5.4 und Beispiel 5.5 oder auch zwischen den Taylor-Reihen in Beispiel 5.6 und Beispiel 5.7 besitzt eine einfache allgemeine Begründung:

Ist eine Funktion

$$f : D \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{mit } D \subseteq \mathbb{R}$$

an der Stelle $x_0 \in D$ beliebig oft differenzierbar, so ist für $a \in \mathbb{R}$ die Funktion

$$f_a : D_a \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_a(x) := f(x-a) \quad \text{für alle } x \in D_a = \{x+a \mid x \in D\}$$

an der Stelle $x_0 + a$ beliebig oft differenzierbar und es gilt:

Satz 5.1

Die Taylor'sche Entwicklung von f_a an der Stelle $x_0 + a$ besitzt die gleichen Koeffizienten wie die Taylor'sche Entwicklung von f an der Stelle x_0 .

Beweis

$$\begin{aligned} p_{f_a, x_0+a}(x) &= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{f_a^{(i)}(x_0+a)}{i!} (x - (x_0+a))^i \\ &= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{f^{(i)}((x_0+a)-a)}{i!} (x - (x_0+a))^i \\ &= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!} (x - (x_0+a))^i \end{aligned}$$

■

Sind zwei Funktionen f und g , die den gleichen Definitionsbereich D besitzen, an einer Stelle $x_0 \in D$ beliebig oft differenzierbar, so ist auch ihre Summe $f+g$ an der Stelle x_0 beliebig oft differenzierbar. Für die Taylor-Reihen gilt:

Satz 5.2

Sind $p_{f, x_0}(x)$ und $p_{g, x_0}(x)$ die Taylor'schen Entwicklungen der Funktionen f und g bezüglich des gleichen Entwicklungspunktes x_0 , so besitzt auch $f+g$ eine Taylor'sche Entwicklung um x_0 und es gilt:

$$p_{f+g, x_0}(x) = p_{f, x_0}(x) + p_{g, x_0}(x) \quad (5.4)$$

Beweis

$$\begin{aligned}
p_{f+g,x_0}(x) &= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(f+g)^{(i)}(x_0)}{i!} (x-x_0)^i \\
&= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(f^{(i)} + g^{(i)})(x_0)}{i!} (x-x_0)^i \\
&= \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{f^{(i)}(x_0)}{i!} + \frac{g^{(i)}(x_0)}{i!} \right) (x-x_0)^i \\
&= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!} (x-x_0)^i + \sum_{i=0}^{\infty} \frac{g^{(i)}(x_0)}{i!} (x-x_0)^i = p_{f,x_0}(x) + p_{g,x_0}(x)
\end{aligned}$$

■

Sind zwei Funktionen f und g , die den gleichen Definitionsbereich D besitzen, an einer Stelle $x_0 \in D$ beliebig oft differenzierbar, so ist auch ihr Produkt $f \cdot g$ an der Stelle x_0 beliebig oft differenzierbar. Zur Berechnung der Ableitungen ist allerdings die Produktregel zu beachten. Es gilt folgende allgemeine Regel, die Sie zur Übung mittels vollständiger Induktion überprüfen sollten:

Satz 5.3 (Produktregel für höhere Ableitungen)

Sind zwei Funktionen f und g , die den gleichen Definitionsbereich D besitzen, an einer Stelle $x_0 \in D$ n -mal differenzierbar, so ist auch ihr Produkt $f \cdot g$ an der Stelle x_0 n -mal differenzierbar und es gilt:

$$(f \cdot g)^{(n)}(x_0) = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} f^{(i)}(x_0) \cdot g^{(n-i)}(x_0) \quad (5.5)$$

Mithilfe der Produktregel (5.5) kann nun folgender Produktsatz für Taylor-Reihen bewiesen werden:

Satz 5.4

Sind $p_{f,x_0}(x)$ und $p_{g,x_0}(x)$ die Taylor'schen Entwicklungen der Funktionen f und g bezüglich des gleichen Entwicklungspunktes x_0 , so besitzt auch $f \cdot g$ eine Taylor'sche Entwicklung um x_0 und es gilt:

$$p_{f \cdot g, x_0}(x) = p_{f, x_0}(x) \cdot p_{g, x_0}(x) \quad (5.6)$$

Beweis

$$\begin{aligned}
p_{f \cdot g, x_0}(x) &= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(f \cdot g)^{(i)}(x_0)}{i!} (x - x_0)^i \\
&\stackrel{(5.5)}{=} \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\sum_{j=0}^i \binom{i}{j} f^{(j)}(x_0) \cdot g^{(i-j)}(x_0)}{i!} (x - x_0)^i \\
&= \sum_{i=0}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^i \frac{f^{(j)}(x_0)}{j!} \cdot \frac{g^{(i-j)}(x_0)}{(i-j)!} \right) (x - x_0)^i \\
&\stackrel{(4.2)}{=} \sum_{i=0}^{\infty} \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!} (x - x_0)^i \cdot \sum_{i=0}^{\infty} \frac{g^{(i)}(x_0)}{i!} (x - x_0)^i = p_{f, x_0}(x) \cdot p_{g, x_0}(x)
\end{aligned}$$

■

Beweisen Sie zur Übung:

Satz 5.5Es sei f eine Funktion, die eine Taylor'sche Entwicklung mit Mittelpunkt x_0 besitzt:

$$p_{f, x_0}(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i (x - x_0)^i$$

Dann besitzt auch die Ableitung $f'(x)$ eine Taylor'sche Entwicklung mit Mittelpunkt x_0 und für diese gilt:

$$p_{f', x_0}(x) = \sum_{i=0}^{\infty} (i+1) a_{i+1} (x - x_0)^i = \sum_{i=1}^{\infty} i a_i (x - x_0)^{i-1} \quad (5.7)$$

Satz 5.6Es sei f eine Funktion, die eine Taylor'sche Entwicklung mit Mittelpunkt x_0 besitzt:

$$p_{f, x_0}(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i (x - x_0)^i$$

Ist $F(x)$ eine Stammfunktion von $f(x)$, so besitzt $F(x)$ die Taylor-Reihenentwicklung:

$$p_{F, x_0}(x) = F(x_0) + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_{i-1}}{i} (x - x_0)^i = F(x_0) + \sum_{i=0}^{\infty} \frac{a_i}{i+1} (x - x_0)^{i+1} \quad (5.8)$$

Frage 16

Beweisen Sie die Produktregel für höhere Ableitungen (Satz 5.3) mit einer vollständigen Induktion.

6.1	Definition und Beispiele unendlicher Reihen	37
6.2	Alternierende Reihen	40
6.3	Absolut konvergente Reihen	41

Nachdem wir in Kapitel 5 Taylor-Reihen für eine Reihe wichtiger Funktionen berechnet haben, wenden wir uns nun der Frage zu, für welche Werte aus dem Definitionsbereich der jeweiligen Ausgangsfunktion die Funktionswerte mithilfe der Taylor-Reihe berechnet werden können.

Zur Erinnerung: Bisher wissen wir nur, dass die Taylor-Reihe sämtliche Approximationspolynome $p_n(x)$ der Ausgangsfunktion $f(x)$ beschreibt, die an der Entwicklungsstelle x_0 mit $f(x)$ jeweils bis zur n -ten Ableitung übereinstimmende Werte besitzen.

Idealerweise sollte sich der Funktionswert $f(x)$ für beliebige Werte von x einfach durch Einsetzen des Wertes in die Taylor-Reihe berechnen lassen. Beispielsweise in der Art (vgl. mit Beispiel 5.3):

$$e^{0,3} = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} (0,3)^i = 1 + (0,3) + \frac{(0,3)^2}{2} + \frac{(0,3)^3}{3!} + \frac{(0,3)^4}{4!} + \frac{(0,3)^5}{5!} + \dots$$

Bei einer ersten Betrachtung des obigen Ausdrucks sieht es so aus, als ob unendlich viele Summanden zu addieren sind. Eine praktisch nicht durchführbare Operation! Andererseits lässt sich hoffen, dass bei sukzessiver Addition von immer mehr Summanden eine immer bessere Approximation des Funktionswerts $e^{0,3}$ erreicht werden kann. Bezeichnet s_n die Teilsumme

$$s_n = \sum_{i=0}^n \frac{1}{i!} (0,3)^i$$

so gilt für die ersten Teilsummen:

$$\begin{aligned} s_0 &= 1 \\ s_1 &= 1,3 \\ s_2 &= 1,345 \\ s_3 &= 1,3495 \\ s_4 &= 1,3498375 \\ s_5 &= 1,34985775 \\ s_6 &= 1,3498587625 \\ s_7 &= 1,34985880589286\dots \\ s_8 &= 1,34985880752009\dots \\ s_9 &= 1,34985880757433\dots \\ s_{10} &= 1,34985880757596\dots \\ s_{11} &= 1,34985880757600\dots \\ s_{12} &= 1,34985880757600\dots \end{aligned}$$

Tatsächlich liefert s_{11} bereits eine auf 14 Dezimalstellen genaue Berechnung des Funktionswerts $e^{0,3}$. Die hier offenbar erfolgreich gelungene Approximation eines Funktionswertes mithilfe von Teilsummen, der bisher noch nicht definierten unendlichen Summe $\sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} (0,3)^i$ möge zur Motivation der Betrachtung unendlicher Reihen und ihrer Summen im folgenden Abschnitt dienen.

6.1 Definition und Beispiele unendlicher Reihen

(Unendliche) Reihen

Für eine Folge von Zahlen

$$(a_i)_{i \in \mathbb{N}_0}$$

bezeichnet die *unendliche Reihe*

$$\sum_{i=0}^{\infty} a_i$$

die Folge

$$(s_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$$

der *Teilsommen (Partialsummen)*:

$$s_n = \sum_{i=0}^n a_i$$

Konvergiert diese Folge der Partialsummen für $n \rightarrow \infty$, so wird der Grenzwert als *Wert* der unendlichen Reihe bezeichnet. In Zeichen:

$$\sum_{i=0}^{\infty} a_i := \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=0}^n a_i \right)$$

Warnung Durch den Ausdruck $\sum_{i=0}^{\infty} a_i$ werden also zwei verschiedene Dinge bezeichnet. Zum einen die *Folge* der Partialsummen

$$\sum_{i=0}^{\infty} a_i = \left(\sum_{i=0}^n a_i \right)_{n \in \mathbb{N}_0}$$

und zum anderen (im Fall der Konvergenz der Folge dieser Partialsummen) den *Grenzwert*:

$$\sum_{i=0}^{\infty} a_i = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=0}^n a_i \right)$$



Beispiel 6.1 (Geometrische Reihe)

(i) Es sei q eine Zahl mit:

$$|q| < 1$$

Die durch q definiert geometrische Reihe

$$\sum_{i=0}^{\infty} q^i = 1 + q + q^2 + q^3 + \dots$$

besteht aus folgenden Partialsummen (s. Ma1-01 (5.9)):

$$s_n = \sum_{i=0}^n q^i = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Es gilt daher:

$$\sum_{i=0}^{\infty} q^i = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \right) = \frac{1}{1 - q} \quad (6.1)$$

Zum Beispiel gilt daher:

$$\sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^i = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = 2$$

$$\sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3} \right)^i = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \dots = \frac{3}{2}$$

$$\sum_{i=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2} \right)^i = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} \pm \dots = \frac{2}{3}$$

Gleichung (6.1) zeigt, dass die Funktionswerte von

$$f(x) = \frac{1}{1 - x}$$

für

$$-1 < x < 1$$

mit den Werten übereinstimmen, die sich beim Einsetzen der x -Werte in die Taylor-Reihe (5.3) von $f(x)$ ergeben, d. h.:

$$\frac{1}{1 - x} = \sum_{i=0}^{\infty} x^i \quad \text{für } |x| < 1 \quad (6.2)$$

- (ii) Für $|q| \geq 1$ bilden die Summanden der geometrischen Reihe $\sum_{i=0}^{\infty} q^i$ keine Nullfolge, sodass die Reihe (die Folge der Partialsummen) entsprechend dem folgenden Satz nicht konvergieren kann.

Insbesondere ist die unendliche Reihe

$$\sum_{i=0}^{\infty} (-1)^i$$

unbestimmt divergent. Für die Partialsummen, die mit einer geraden Anzahl von Summanden gebildet werden, gilt nämlich

$$s_{2j} = 0$$

und für die Partialsummen, die mit einer ungeraden Anzahl von Summanden gebildet werden, gilt:

$$s_{2j+1} = 1$$

Zu Zeiten, als die saubere Definition einer unendlichen Reihe über den Grenzwertbegriff (der Partialsummen) noch nicht zur Verfügung stand, boten solche unbestimmt divergenten Reihen Raum für die Spekulation von Zahlenmystikern. So sollte beispielsweise die „Gleichungskette“

$$\begin{aligned} 0 &= (1 - 1) + (1 - 1) + (1 - 1) + \dots \\ &= 1 + (-1 + 1) + (-1 + 1) + \dots \\ &= 1 \end{aligned}$$

als Beweis dafür erhalten, dass Gott aus dem Nichts die Welt erschaffen konnte.



Frage 17

Zeigen Sie:

$$\sum_{i=2}^{\infty} \frac{1}{i(i-1)} = 1 \quad (6.3)$$

Tipp: Berechnen Sie zunächst einige Partialsummen und finden Sie eine allgemeine Formel zur Berechnung der Partialsummen.

Satz 6.1

Konvergiert die unendliche Reihe $\sum_{i=0}^{\infty} a_i$, so ist die Folge der Summanden $(a_i)_{i \in \mathbb{N}_0}$ eine Nullfolge.

Beweis Es bezeichne:

$$s_n = \sum_{i=0}^n a_i \quad \text{und} \quad s = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=0}^n a_i \right)$$

Zu einem gegebenen $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N = N(\varepsilon)$ mit

$$|s - s_n| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{für alle } n \geq N$$

und es folgt:

$$|a_{n+1}| = |s_{n+1} - s_n| \leq |s_{n+1} - s| + |s - s_n| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \quad \text{für alle } n \geq N$$

■

Die Folge der Summanden einer konvergenten Reihe muss also gegen null konvergieren. Die Umkehrung dieser Aussage gilt allerdings nicht, wie das folgende Beispiel zeigt:

Beispiel 6.2 (Harmonische Reihe)

Die *harmonische Reihe*

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$$

divergiert bestimmt gegen ∞ , denn für $n = 2^k$ ($k \in \mathbb{N}_0$) gilt:

$$\begin{aligned} s_{2^k} &= \sum_{i=1}^{2^k} \frac{1}{i} \\ &= 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{8} \right) + \dots + \left(\frac{1}{2^{k-1}+1} + \dots + \frac{1}{2^k} \right) \\ &\geq 1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right)}_2 + \underbrace{\left(\frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{8} \right)}_4 + \dots + \underbrace{\left(\frac{1}{2^k} + \dots + \frac{1}{2^k} \right)}_{2^{k-1}} \\ &= 1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2}}_{k-1} = 1 + \frac{k}{2} \rightarrow \infty \quad \text{für } k \rightarrow \infty \end{aligned}$$

◀

Mit Ma1-02, Satz 6.1 (i) und (ii) folgt sofort:

Satz 6.2

Konvergieren die unendlichen Reihen

$$\sum_{i=0}^{\infty} a_i \quad \text{und} \quad \sum_{i=0}^{\infty} b_i$$

und ist $\lambda \in \mathbb{R}$, so konvergieren auch die Reihen $\sum_{i=0}^{\infty} (a_i + b_i)$ und $\sum_{i=0}^{\infty} \lambda \cdot a_i$ und es gilt:

$$\sum_{i=0}^{\infty} (a_i + b_i) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i + \sum_{i=0}^{\infty} b_i \quad (6.4)$$

$$\sum_{i=0}^{\infty} \lambda \cdot a_i = \lambda \cdot \sum_{i=0}^{\infty} a_i \quad (6.5)$$

6.2 Alternierende Reihen

Beispiel 6.3 (Alternierende harmonische Reihe)

Die *alternierende harmonische Reihe*

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{(-1)^{i-1}}{i} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \pm \dots$$

ist konvergent. Dies kann wie folgt eingesehen werden:

Die Partialsummen mit einer geraden Anzahl von Summanden ergeben wegen

$$s_{2j} < s_{2j} + \frac{1}{2j+1} - \frac{1}{2j+2} = s_{2j+2}$$

eine monoton wachsende Folge. Ebenso bilden die Partialsummen mit einer ungeraden Anzahl von Summanden eine monoton fallende Folge. Wegen

$$s_{2j} < s_{2j+1}$$

gilt:

$$s_2 < s_4 < s_6 < \dots < s_7 < s_5 < s_3 < s_1$$

Die Teilfolgen, die nur aus den Partialsummen mit einer geraden bzw. ungeraden Anzahl von Summanden bestehen, sind somit monoton und beschränkt. Damit sind diese Teilfolgen nach Ma1-02, Satz 11.1 konvergent. Wegen

$$|s_{2j+1} - s_{2j}| = \frac{1}{2j+1} \rightarrow 0 \quad \text{für } j \rightarrow \infty$$

besitzen diese beiden Teilfolgen den gleichen Grenzwert, welcher damit auch gleich dem Wert der alternierenden harmonischen Reihe ist. 

Die in Beispiel 6.3 gegebene Begründung für die Konvergenz der alternierenden harmonischen Reihe lässt sich ohne weitere Änderungen zu einem Beweis des folgenden allgemeinen Leibniz'schen Konvergenzkriteriums nutzen:

Satz 6.3 (Leibniz'sches Konvergenzkriterium)

Ist $(a_i)_{i \in \mathbb{N}_0}$ eine monoton fallende Nullfolge, gilt also

$$a_0 \geq a_1 \geq a_2 \geq \dots \quad \text{und} \quad \lim_{i \rightarrow \infty} a_i = 0$$

so konvergiert die alternierende Reihe $\sum_{i=0}^{\infty} (-1)^i a_i$.

6.3 Absolut konvergente Reihen

Nicht immer gelingt eine Berechnung des Grenzwertes einer konvergenten Reihe so gut wie im Fall der konvergenten geometrischen Reihen. Häufig ist selbst die Klärung, ob eine gegebene Reihe überhaupt konvergiert, von Interesse und eine anspruchsvolle Aufgabe. Hier hilft in sehr vielen Fällen ein Vergleich der gegebenen Reihe mit einer bekannten (absolut) konvergenten Reihe, häufig einfach einer geometrischen Reihe, weiter.

Hierzu zunächst folgende Definition der absoluten Konvergenz und das grundlegende Majorantenkriterium:

Absolut konvergente Reihen

Eine Reihe $\sum_{i=0}^{\infty} a_i$ heißt *absolut konvergent*, falls folgende Reihe konvergiert:

$$\sum_{i=0}^{\infty} |a_i| \quad (6.6)$$

Kommentar Nicht jede konvergente Reihe ist auch absolut konvergent, wie beispielsweise die alternierende harmonische Reihe zeigt. ◀

Satz 6.4 (Majorantenkriterium)

Ist $\sum_{i=0}^{\infty} b_i$ eine konvergente Reihe und sind a_i ($i \in \mathbb{N}_0$) mit:

$$|a_i| \leq b_i \quad \text{für alle } i \in \mathbb{N}_0, \quad (6.7)$$

so ist die Reihe $\sum_{i=0}^{\infty} a_i$ absolut konvergent.

Kommentar Gilt (6.7), so wird $\sum_{i=0}^{\infty} b_i$ als *Majorante* von $\sum_{i=0}^{\infty} a_i$ bezeichnet. ◀

Kommentar Bedingung (6.7) impliziert, dass die Summanden b_i der Reihe $\sum_{i=0}^{\infty} b_i$ alle nichtnegativ sind. 

Beweis des Majorantenkriteriums Sei $s = \sum_{i=0}^{\infty} b_i$.

Die Folge der Partialsummen $s_n = \sum_{i=0}^n |a_i|$ ist monoton wachsend und wegen

$$s_n = \sum_{i=0}^n |a_i| \leq \sum_{i=0}^n b_i \leq s$$

beschränkt. Die Konvergenz folgt daher mit Ma1-02, Satz 11.1. 

Beispiel 6.4

Die Reihe

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \dots$$

konvergiert, da sie die nach (6.3) konvergente Majorante

$$\sum_{i=1}^{\infty} b_i \quad \text{mit} \quad b_i = \begin{cases} 1 & \text{für } i = 1 \\ \frac{1}{i(i-1)} & \text{für } i \geq 2 \end{cases}$$

besitzt. 

Satz 6.5

Ist eine Reihe absolut konvergent, so ist sie auch konvergent.

Beweis Sei $\sum_{i=0}^{\infty} a_i$ eine absolut konvergente Reihe.

Teilen wir $\sum_{i=0}^{\infty} a_i$ zunächst in die Reihen der nichtnegativen Summanden und der negativen Summanden auf. Hierzu setzen wir:

$$p_i = \begin{cases} a_i & \text{falls } a_i > 0 \\ 0 & \text{falls } a_i \leq 0 \end{cases} \quad \text{und} \quad n_i = \begin{cases} 0 & \text{falls } a_i \geq 0 \\ a_i & \text{falls } a_i < 0 \end{cases} \quad \text{für alle } i \in \mathbb{N}_0$$

Wegen

$$p_i \leq |a_i| \quad \text{und} \quad -n_i \leq |a_i| \quad \text{für alle } i \in \mathbb{N}_0$$

sind $\sum_{i=0}^{\infty} p_i$ und $\sum_{i=0}^{\infty} (-n_i)$ nach dem Majorantenkriterium konvergent.

Dann sind auch $\sum_{i=0}^{\infty} n_i = -\sum_{i=0}^{\infty} (-n_i)$ und schließlich auch

$$\sum_{i=0}^{\infty} a_i = \sum_{i=0}^{\infty} p_i + \sum_{i=0}^{\infty} n_i$$

konvergent. ■

Bei der Anwendung des Majorantenkriteriums wird die geometrische Reihe sehr häufig als Majorante eingesetzt.

Beispiel 6.5

Zu Beginn dieses Kapitels wurde mithilfe der unendlichen Reihe

$$p_{\exp,0}(0,3) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} (0,3)^i$$

eine Approximation des Funktionswerts $e^{0,3}$ berechnet, ohne dass geklärt wurde, ob die obige unendliche Reihe überhaupt konvergiert. Mithilfe des Majorantenkriteriums folgt die Konvergenz allerdings nun sofort mit der Majoranten $\sum_{i=0}^{\infty} (0,3)^i$. ◀

Auch wenn ein direkter Vergleich mit einer geometrischen Reihe nicht immer so offensichtlich wie im letzten Beispiel zum Ziel führt, ist er dennoch häufig (zumindest ab einem gewissen Index) erfolgreich möglich: Gilt für ein $q \in [0, 1)$ ab einer Stelle $n \in \mathbb{N}_0$

$$|a_i| \leq q^i$$

für alle $i \geq n$, so ist $\sum_{i=0}^{\infty} a_i$ absolut konvergent.

Aus dieser Beobachtung ergeben sich die folgenden Konvergenzkriterien:

Satz 6.6 (Wurzelkriterium)

Gegeben sei die unendliche Reihe $\sum_{i=0}^{\infty} a_i$.

Falls der Grenzwert

$$q := \lim_{i \rightarrow \infty} \left(\sqrt[i]{|a_i|} \right) \quad (6.8)$$

existiert, so gilt:

- (i) Ist $q < 1$, so konvergiert die Reihe absolut.
- (ii) Ist $q > 1$, so divergiert die Reihe.

Beweis

- (i) Ist $q < 1$, so gibt es zu jeder Zahl $\tilde{q}$ mit

$$q < \tilde{q} < 1$$

(z. B. für $\tilde{q} = \frac{q+1}{2}$) ein $n \in \mathbb{N}_0$ mit:

$$\sqrt[i]{|a_i|} < \tilde{q} \quad \text{für alle } i \geq n$$

$$\iff |a_i| < \tilde{q}^i \quad \text{für alle } i \geq n$$

Ein Vergleich mit der konvergenten geometrischen Reihe $\sum_{i=0}^{\infty} \tilde{q}^i$ liefert mit dem Majorantenkriterium die absolute Konvergenz der Reihe $\sum_{i=n}^{\infty} a_i$.

Da sich das Konvergenzverhalten einer Reihe bei einer Abänderung von *endlich* vielen Summanden nicht ändert, ist damit auch $\sum_{i=0}^{\infty} a_i$ absolut konvergent.

(ii) Ist $q > 1$, so gibt es ein $n \in \mathbb{N}_0$ mit:

$$\sqrt[i]{|a_i|} \geq 1 \quad \text{für alle } i \geq n$$

$$\iff |a_i| \geq 1 \quad \text{für alle } i \geq n$$

Die Folge $(a_i)_{i \in \mathbb{N}_0}$ ist daher keine Nullfolge. Wegen Satz 6.1 ist $\sum_{i=0}^{\infty} a_i$ deshalb eine divergente Reihe. ■

Kommentar Satz 6.6 kann natürlich nur angewandt werden, wenn der Grenzwert in (6.8) existiert. Allerdings bleibt die Aussage von Satz 6.6 auch dann richtig, wenn anstelle des Grenzwerts in (6.8) der sogenannten *Limes superior*

$$\begin{aligned} q &= \limsup_{i \rightarrow \infty} \sqrt[i]{|a_i|} := \lim_{i \rightarrow \infty} \left(\sup \left\{ \sqrt[j]{|a_j|} \mid j \geq i \right\} \right) \\ &= \lim_{i \rightarrow \infty} \left(\min \left\{ m \in \mathbb{R} \mid \sqrt[j]{|a_j|} \leq m \text{ für alle } j \geq i \right\} \right) \end{aligned}$$

verwandt wird, welcher immer existiert.

Für den Fall, dass $q = 1$ ist, lässt sich keine allgemeine Aussage treffen. ◀

Satz 6.7 (Quotientenkriterium)

Gegeben sei die unendliche Reihe $\sum_{i=0}^{\infty} a_i$.

Falls der Grenzwert

$$q := \lim_{i \rightarrow \infty} \left(\frac{|a_{i+1}|}{|a_i|} \right) \tag{6.9}$$

existiert, so gilt:

- (i) Ist $q < 1$, so konvergiert die Reihe absolut.
- (ii) Ist $q > 1$, so divergiert die Reihe.

Beweis

(i) Ist $q < 1$, so gibt es zu jeder Zahl $\tilde{q}$ mit

$$q < \tilde{q} < 1$$

(z. B. für $\tilde{q} = \frac{q+1}{2}$) ein $n \in \mathbb{N}_0$ mit:

$$\frac{|a_{i+1}|}{|a_i|} < \tilde{q} \quad \text{für alle } i \geq n$$

Hieraus folgt für alle $i \geq n$:

$$|a_i| \leq \tilde{q} \cdot |a_{i-1}| \leq \tilde{q}^2 \cdot |a_{i-2}| \leq \dots \leq \tilde{q}^{i-n} \cdot |a_n| = \frac{|a_n|}{\tilde{q}^n} \tilde{q}^i$$

Ein Vergleich mit der konvergenten Reihe

$$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{|a_n|}{\tilde{q}^n} \tilde{q}^i = \frac{|a_n|}{\tilde{q}^n} \sum_{i=0}^{\infty} \tilde{q}^i$$

liefert mit dem Majorantenkriterium die absolute Konvergenz der Reihe $\sum_{i=n}^{\infty} a_i$.

Da sich das Konvergenzverhalten einer Reihe bei einer Abänderung von *endlich* vielen Summanden nicht ändert, ist damit auch $\sum_{i=0}^{\infty} a_i$ absolut konvergent.

(ii) Ist $q > 1$, so gibt es ein $n \in \mathbb{N}_0$ mit:

$$\frac{|a_{i+1}|}{|a_i|} \geq 1 \quad \text{für alle } i \geq n$$

Mit vollständiger Induktion folgt hieraus:

$$|a_i| \geq |a_n| \quad \text{für alle } i \geq n$$

Die Folge $(a_i)_{i \in \mathbb{N}_0}$ ist daher keine Nullfolge. Wegen Satz 6.1 ist $\sum_{i=0}^{\infty} a_i$ deshalb eine divergente Reihe.

■

Kommentar Für den Fall, dass $q = 1$ ist, lässt sich wiederum keine allgemeine Aussage treffen. ◀

Beispiel 6.6

In Beispiel 6.5 konnten wir mit dem Majorantenkriterium die Konvergenz von $\sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} (0,3)^i$ klären. Mit dem Quotientenkriterium folgt ohne Schwierigkeiten sogar die Konvergenz aller unendlichen Reihen, die sich aus der Taylor-Reihe

$$p_{\exp,0}(x) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} x^i$$

durch Einsetzung einer beliebigen Zahl $\tilde{x}$ für x ergeben. Für eine solche Reihe gilt nämlich:

$$q = \lim_{i \rightarrow \infty} \left(\frac{|a_{i+1}|}{|a_i|} \right) = \lim_{i \rightarrow \infty} \left(\frac{\frac{1}{(i+1)!} |\tilde{x}^{i+1}|}{\frac{1}{i!} |\tilde{x}^i|} \right) = \lim_{i \rightarrow \infty} \left(\frac{|\tilde{x}|}{i+1} \right) = 0 < 1$$

▶

Frage 18

Bestimmen Sie, welche der folgenden Reihen konvergieren und welche divergieren:

$$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i^2 + 2}, \quad \sum_{i=0}^{\infty} \frac{2^i}{i!}, \quad \sum_{i=0}^{\infty} \frac{i!}{e^{i^2}}, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}$$

Konvergenzradius einer Potenzreihe

7

Wird in eine beliebige Potenzreihe

$$p(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i (x - x_0)^i$$

für x eine Zahl $\tilde{x} \in \mathbb{R}$ eingesetzt, so ergibt sich eine unendliche Reihe:

$$p(\tilde{x}) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i (\tilde{x} - x_0)^i$$

Es stellt sich dann die Frage, ob die Reihe $p(\tilde{x})$ konvergiert oder aber divergiert.

Satz 7.1

Ist eine Potenzreihe

$$p(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i (x - x_0)^i$$

gegeben, so gibt es ein $R \in \mathbb{R}_0^+ \cup \{\infty\}$, für welches gilt:

- (i) Für $\tilde{x} \in \mathbb{R}$ mit $|\tilde{x} - x_0| < R$ konvergiert die unendliche Reihe $p(\tilde{x})$ absolut.
- (ii) Für $\tilde{x} \in \mathbb{R}$ mit $|\tilde{x} - x_0| > R$ divergiert die unendliche Reihe $p(\tilde{x})$.

Kommentar Mit den Bezeichnungen und der Aussage des Kommentars zum Wurzelkriterium (Satz 6.6) gilt:

$$R = \frac{1}{\limsup_{i \rightarrow \infty} \sqrt[i]{|a_i|}}$$

(Für $\limsup_{i \rightarrow \infty} \sqrt[i]{|a_i|} = 0$ gilt $R = \infty$ und für $\limsup_{i \rightarrow \infty} \sqrt[i]{|a_i|} = \infty$ gilt $R = 0$.)

Konvergenzradius und Konvergenzbereich

Die Zahl R aus Satz 7.1 wird als *Konvergenzradius* der Potenzreihe

$$p(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i (x - x_0)^i$$

bezeichnet.

Die Menge aller $\tilde{x}$, für die die unendliche Reihe $p(\tilde{x})$ konvergiert, wird als *Konvergenzbereich* der Potenzreihe bezeichnet.

Aus dem Wurzel- und dem Quotientenkriterium (Satz 6.6 und Satz 6.7) ergeben sich folgende Möglichkeiten zur Bestimmung des Konvergenzradius einer Potenzreihe:

Satz 7.2

Der Konvergenzradius der Potenzreihe

$$p(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i (x - x_0)^i$$

ist durch die folgenden Grenzwerte gegeben, falls diese existieren:

$$R = \lim_{i \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[i]{|a_i|}} \quad (7.1)$$

$$R = \lim_{i \rightarrow \infty} \frac{|a_i|}{|a_{i+1}|} \quad (7.2)$$

Beispiel 7.1

- (i) Für die Exponentialfunktion

$$f(x) = e^x$$

besitzt die Taylor-Reihe (mit Entwicklungspunkt $x_0 = 0$)

$$p(x) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} x^i$$

den Konvergenzradius:

$$R = \lim_{i \rightarrow \infty} \frac{|a_i|}{|a_{i+1}|} = \lim_{i \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{i!}}{\frac{1}{(i+1)!}} = \lim_{i \rightarrow \infty} (i+1) = \infty$$

Daher konvergiert $p(x)$ für alle Zahlen x absolut.

- (ii) Mit dem Majorantenkriterium folgt aus (i) auch die absolute Konvergenz der Taylor-Reihen für die Sinus- und die Kosinusfunktion (mit Entwicklungspunkt $x_0 = 0$) für alle Zahlen x .

- (iii) Für den natürlichen Logarithmus

$$f(x) = \ln(x)$$

besitzt die Taylor-Reihe (mit Entwicklungspunkt $x_0 = 1$)

$$p(x) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{(-1)^{i-1}}{i} (x-1)^i = (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{3}(x-1)^3 \mp \dots$$

den Konvergenzradius:

$$R = \lim_{i \rightarrow \infty} \frac{|a_i|}{|a_{i+1}|} = \lim_{i \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{i}}{\frac{1}{i+1}} = \lim_{i \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{i}\right) = 1$$

Für $x \in (x_0 - R, x_0 + R) = (0, 2)$ konvergiert die Reihe daher absolut und für $x < 0$ oder $x > 2$ divergiert die Reihe. Für die Randpunkte des Konvergenzbereichs gibt es kein allgemeines Konvergenzkriterium. Die Randpunkte müssen immer gesondert betrachtet werden. Hier gilt für den linken Randpunkt $x = 0$:

$$p(0) = -1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} - \dots$$

Dies ist bis auf das Vorzeichen die harmonische Reihe, deren Divergenz in Beispiel 6.2 nachgewiesen wurde. Für den rechten Randpunkt $x = 2$ ergibt sich die unendliche Reihe:

$$p(2) = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \pm \dots$$

Dies ist gerade die alternierende harmonische Reihe, deren Konvergenz in Beispiel 6.3 gezeigt wurde. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Konvergenzbereich der Potenzreihe durch das Intervall

$$(0, 2]$$

gegeben ist.

(iv) Die Taylor-Reihe der Funktion

$$f(x) = (1+x)^a$$

mit Mittelpunkt $x_0 = 0$ ist die binomische Reihe (s. Beispiel 5.7):

$$p(x) = \sum_{i=0}^{\infty} \binom{a}{i} x^i$$

Sie besitzt für $a \notin \mathbb{N}_0$ den Konvergenzradius:

$$R = \lim_{i \rightarrow \infty} \frac{|a_i|}{|a_{i+1}|} = \lim_{i \rightarrow \infty} \frac{i+1}{|a-i|} = \lim_{i \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{i}}{|\frac{a}{i} - 1|} = 1$$

(v) Die geometrische Reihe

$$p(x) = \sum_{i=0}^{\infty} x^i$$

besitzt den Konvergenzradius:

$$R = 1$$

Am linken Rand des Konvergenzbereichs divergiert die unendliche Reihe

$$p(-1) = 1 - 1 + 1 - 1 \pm \dots$$

unbestimmt, und am rechten Rand divergiert sie bestimmt:

$$p(1) = 1 + 1 + 1 + 1 + \dots = \infty$$



Frage 19

Bestimmen Sie die Konvergenzradien der folgenden Potenzreihen:

$$\sum_{i=0}^{\infty} 5x^i, \quad \sum_{i=0}^{\infty} \frac{i}{2^i} x^i, \quad \sum_{i=0}^{\infty} \frac{2}{i!} x^i, \quad \sum_{i=0}^{\infty} \frac{3^i}{2i+1} x^{2i+1}$$

Darstellung einer Funktion durch ihre Taylor-Reihe

8

Es gibt Funktionen (sogar solche, welche auf ganz $\mathbb{R}$ beliebig oft differenzierbar sind), für die die Taylor-Reihe bezüglich eines Entwicklungspunktes x_0 zwar einen Konvergenzradius $R > 0$ besitzt, aber auf keinem offenen Intervall um den Entwicklungspunkt mit $f(x)$ übereinstimmt. (Ein solches Beispiel ist z. B. durch

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & \text{für } x \neq 0 \\ 0 & \text{für } x = 0 \end{cases}$$

gegeben.

Frage 20

Zeigen Sie, dass $f(x)$ tatsächlich beliebig oft differenzierbar ist, und dass $f^{(i)}(0) = 0$ für alle $i \in \mathbb{N}_0$ gilt.

Tipp: Zeigen Sie zuerst, dass es für jedes $i \in \mathbb{N}$ ein Polynom $p_i(x)$ gibt mit:

$$f^{(i)}(x) = \begin{cases} \frac{p_i(x)}{x^{3i}} \cdot e^{-\frac{1}{x^2}} & \text{für } x \neq 0 \\ 0 & \text{für } x = 0 \end{cases}$$

Zum Glück treten solche Beispiele jedoch in den Anwendungen nur sehr selten auf. Die meisten in den Anwendungen vorkommenden beliebig oft differenzierbaren Funktionen besitzen hingegen die phänomenale Eigenschaft, dass sie mit der durch ihre Taylor-Reihe definierten Funktion (innerhalb des Konvergenzbereichs der Reihe) übereinstimmen, dass also die lokale Kenntnis der Ableitungen an einer einzigen Stelle x_0 genügt, um den vollständigen Funktionsverlauf (zumindest innerhalb des Konvergenzbereichs der Taylor-Reihe) zu berechnen. Grundlage für diese Feststellung ist der folgende Satz:

Satz 8.1 (Taylor'sche Formel)

Es sei f eine auf einem Intervall I definierte und $n+1$ -mal stetig differenzierbare Funktion. Dann gilt für alle $x_0, x \in I$:

$$f(x) = \sum_{i=0}^n \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!} (x-x_0)^i + \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x f^{(n+1)}(\xi) (x-\xi)^n d\xi \quad (8.1)$$

Kommentar Der (bezüglich eines festen x_0) als *Restglied* bezeichnete Ausdruck

$$r_n(x) := \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x f^{(n+1)}(\xi) (x-\xi)^n d\xi \quad (8.2)$$

in (8.1) gibt gerade die Abweichung der Approximation des Funktionswerts von f an der Stelle x durch das Taylor-Polynom $p_{f,x_0,n}$ an, d. h., für alle $x \in I$ gilt:

$$f(x) = p_{f,x_0,n}(x) + r_n(x)$$

Formel (8.1) lässt sich per vollständiger Induktion beweisen: Für $n = 0$ (Induktionsanfang) entspricht (8.1) der Aussage des Hauptsatzes der Differenzial- und Integralrechnung (Ma2-03,

Satz 2.8). Der Induktionsschritt lässt sich durch eine partielle Integration von $r_n(x)$ vollziehen:

$$\begin{aligned}
 r_n(x) &= \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x f^{(n+1)}(\xi) (x-\xi)^n d\xi \\
 &= \frac{1}{n!} \left(-f^{(n+1)}(\xi) \frac{(x-\xi)^{n+1}}{n+1} \Big|_{x_0}^x + \int_{x_0}^x f^{(n+2)}(\xi) \frac{(x-\xi)^{n+1}}{n+1} d\xi \right) \\
 &= \frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1} + \frac{1}{(n+1)!} \int_{x_0}^x f^{(n+2)}(\xi) (x-\xi)^{n+1} d\xi \\
 &= \frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1} + r_{n+1}(x)
 \end{aligned}$$



Satz 8.2 (Lagrange'sches Restglied)

Zu dem Wert des in (8.2) durch $r_n(x)$ benannten Restglieds an der Stelle x gibt es eine zwischen x_0 und x liegende Stelle ξ_n mit:

$$r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_n)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1} \quad (8.3)$$

In dieser Darstellungsform von $r_n(x)$ wird vom *Lagrange'schen Restglied* gesprochen.

Beweis O. B. d. A. sei $x_0 < x$. Mit Ma2-01, Satz 7.5 existieren $\xi_{min}, \xi_{max} \in [x_0, x]$ mit

$$f^{(n+1)}(\xi_{min}) = \min \{ f^{(n+1)}(\xi) \mid \xi \in [x_0, x] \}$$

und:

$$f^{(n+1)}(\xi_{max}) = \max \{ f^{(n+1)}(\xi) \mid \xi \in [x_0, x] \}$$

Dann gilt:

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x f^{(n+1)}(\xi_{min}) (x-\xi)^n d\xi &\leq r_n(x) \leq \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x f^{(n+1)}(\xi_{max}) (x-\xi)^n d\xi \\
 \frac{f^{(n+1)}(\xi_{min})}{n!} \int_{x_0}^x (x-\xi)^n d\xi &\leq r_n(x) \leq \frac{f^{(n+1)}(\xi_{max})}{n!} \int_{x_0}^x (x-\xi)^n d\xi \\
 \frac{f^{(n+1)}(\xi_{min})}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1} &\leq r_n(x) \leq \frac{f^{(n+1)}(\xi_{max})}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}
 \end{aligned}$$

Nach dem Zwischenwertsatz (Ma2-01, Satz 7.2) gibt es schließlich ein zwischen ξ_{min} und ξ_{max} liegendes ξ_n , für das (8.3) gilt. ■

Die folgenden Aussagen sind direkte Folgerungen aus der Taylor'schen Formel und der Lagrange'schen Restglieddarstellung:

Satz 8.3

Die Funktion f sei $(n+1)$ -mal differenzierbar auf dem Intervall $[x_0, x]$ und es sei $M \in \mathbb{R}$ eine Konstante mit:

$$|f^{(n+1)}(\xi)| \leq M \quad \text{für alle } \xi \in [x_0, x]$$

Dann gilt für die Abweichung der Werte des Taylor-Polynoms $p_{f, x_0, n}$ von denen der Ausgangsfunktion f die Abschätzung:

$$|f(\xi) - p_{f, x_0, n}(\xi)| \leq \frac{M}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \quad \text{für alle } \xi \in [x_0, x] \quad (8.4)$$

(Eine entsprechende Aussage gilt natürlich auch für Intervalle der Form $[x, x_0]$, wobei $(x - x_0)$ in (8.4) durch $|x - x_0|$ zu ersetzen ist.)

Satz 8.4

Die Funktion f sei an der Stelle x_0 beliebig oft differenzierbar mit der Taylor'schen Entwicklung:

$$p(x) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!} (x - x_0)^i$$

Ist I ein Intervall mit $x_0 \in I$ und gibt es eine Konstante C mit

$$|f^{(n)}(x)| \leq C^n \quad \text{für alle } x \in I, n \in \mathbb{N}_0$$

so konvergiert $p(x)$ für alle $x \in I$ gegen $f(x)$.

Beweis Mit Satz 8.3 folgt für alle $x \in I, n \in \mathbb{N}_0$:

$$|f(x) - p_{f, x_0, n}(x)| \leq \frac{C^{n+1}}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1} = \frac{(C \cdot |x - x_0|)^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0 \quad \text{für } n \rightarrow \infty$$

■

Beispiel 8.1

(i) Da alle Ableitungen der Exponentialfunktion

$$f(x) = e^x$$

wiederum die Exponentialfunktion liefern, gilt für ein beliebiges $c > 0$:

$$|f^{(n)}(x)| \leq e^c =: C \leq C^n \quad \text{für alle } x \in I = (-\infty, c], n \in \mathbb{N}_0$$

Mit Satz 8.4 folgt daher, dass die Taylor-Reihe der Exponentialfunktion für alle $x \in (-\infty, c]$ gegen e^x konvergiert. Da c beliebig gewählt werden kann, folgt die Konvergenz für alle reellen Zahlen:

$$e^x = p_{e^x, 0}(x) \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}$$

- (ii) Für die Sinus- und die Kosinusfunktion gilt die Bedingung aus Satz 8.4 mit $C = 1$ für alle $x \in \mathbb{R}$ und $n \in \mathbb{N}_0$. Es folgt

$$\sin(x) = p_{\sin,0}(x) \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}$$

und:

$$\cos(x) = p_{\cos,0}(x) \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}$$

Neben einer Anwendung der Taylor'schen Formel (bzw. der in Satz 8.4 formulierten Folgerung) zur Überprüfung, ob die Werte einer Taylor-Reihe den Funktionswerten der Ausgangsfunktion entsprechen, lässt sich mit der in Satz 8.3 gegebenen Abschätzung (8.4) ggf. der Grad eines Taylor-Polynoms bestimmen, mit dem eine Funktion an einer vorgegebenen Stelle oder innerhalb eines vorgegebenen Bereichs mit einer ebenfalls vorgegebenen Genauigkeit approximiert werden kann:

Beispiel 8.2

Für $f(x) = e^x$ soll ein n bestimmt werden, sodass das n -te Taylor-Polynom $p_{e^x,0,n}$ den Wert von $e^{0,3}$ mit einem Fehler approximiert, der kleiner als 10^{-15} ist.

Für $\xi \in [0, 0,3]$ gilt:

$$f^{(i)}(\xi) = e^\xi \leq e^{0,3} < 4^{\frac{1}{2}} = 2$$

Daher gilt mit der Abschätzung (8.4):

$$|f(\xi) - p_{e^x,0,n}(\xi)| \leq \frac{2}{(n+1)!} 0,3^{n+1} \quad \text{für alle } \xi \in [0, 0,3]$$

Insbesondere gilt die Ungleichung für $\xi = 0,3$:

$$|f(0,3) - p_{e^x,0,n}(0,3)| \leq \frac{2}{(n+1)!} 0,3^{n+1}$$

Für $n = 12$ ergibt sich (in guter Übereinstimmung mit den zu Beginn von Kapitel 6 berechneten Werten) die Abschätzung:

$$|f(0,3) - p_{e^x,0,12}(0,3)| < 5,2 \cdot 10^{-17}$$

Frage 21

Bestimmen Sie für $f(x) = \sin(x)$ das Taylor-Polynom $p_n(x) = p_{\sin,0,n}$ kleinsten Grades n , welches die Sinusfunktion im Bereich von 0 bis $\frac{\pi}{2}$ mit einer maximalen Abweichung von 10^{-14} approximiert.

Eine Potenzreihe

$$p(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i (x - x_0)^i$$

definiert eine Funktion

$$p : D \rightarrow \mathbb{R}$$

mit dem durch den Konvergenzbereich von p definierten Definitionsbereich D .

Beispiel 9.1

Der Konvergenzradius der Potenzreihe

$$p(x) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i^2} x^i$$

kann mit (7.2) berechnet werden:

$$R = \lim_{i \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{i^2}}{\frac{1}{(i+1)^2}} = \lim_{i \rightarrow \infty} \frac{(i+1)^2}{i^2} = \lim_{i \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{i} + \frac{1}{i^2} \right) = 1$$

Die Randpunkte des Konvergenzbereichs benötigen eine besondere Betrachtung. Für den linken Randpunkt $x = -1$ geht die Potenzreihe in die alternierende Reihe

$$p(-1) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{(-1)^i}{i^2}$$

über, die nach dem Leibniz'schen Konvergenzkriterium (Satz 6.3) konvergent ist. Dass die gegebene Potenzreihe auch am rechten Randpunkt $x = 1$ konvergiert, wurde bereits in Beispiel 6.4 gezeigt. Die gegebene Potenzreihe definiert also auf ihrem Konvergenzbereich

$$D = [-1, 1]$$

eine Funktion:

$$p : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

Sind zwei Funktionen $f(x)$ und $g(x)$ als Potenzreihen mit gleichem Mittelpunkt x_0 gegeben, so sind im Durchschnitt der Definitionsbereiche die Summen- und Produktfunktionen entsprechend der Definitionen in Ma2-01, Kapitel 4 definiert.

Satz 9.1

Die Funktionen $f(x)$ und $g(x)$ seien wie folgt durch Potenzreihen definiert:

$$f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i (x - x_0)^i \quad \text{für } |x - x_0| < R_f$$

$$g(x) = \sum_{i=0}^{\infty} b_i (x - x_0)^i \quad \text{für } |x - x_0| < R_g$$

Die Funktionen $(f + g)(x)$ und $(f \cdot g)(x)$ sind dann für

$$|x - x_0| < R := \min\{R_f, R_g\}$$

definiert und es gilt:

$$(f+g)(x) = \sum_{i=0}^{\infty} (a_i + b_i) (x-x_0)^i \quad \text{für } |x-x_0| < R \quad (9.1)$$

$$(f \cdot g)(x) = \sum_{i=0}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^i a_j \cdot b_{i-j} \right) (x-x_0)^i \quad \text{für } |x-x_0| < R \quad (9.2)$$

Kommentar Es sollte beachtet werden, dass der Konvergenzradius der Potenzreihen, die für die Summe und das Produkt der Funktionen $f(x)$ und $g(x)$ im letzten Satz angegeben sind, mindestens $R = \min\{R_f, R_g\}$ beträgt. Er kann aber auch durchaus größer sein (s. Frage 22). ◀

Frage 22

Zeigen Sie: Die Potenzreihen

$$\sum_{i=0}^{\infty} x^i \quad \text{und} \quad \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1-i!}{i!} x^i$$

besitzen beide den Konvergenzradius $R = 1$. Der Konvergenzradius der Summe dieser Potenzreihen ist jedoch $R = \infty$.

Beispiel 9.2

Da die Taylor-Reihen der Exponentialfunktion und der Sinusfunktion für alle reellen Zahlen konvergieren, besitzt

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := e^{-x} \cdot \sin(x)$$

eine auf ganz $\mathbb{R}$ definierte Potenzreihendarstellung:

$$\begin{aligned} e^{-x} \cdot \sin(x) &= \left(1 - x + \frac{1}{2!}x^2 - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{4!}x^4 - \frac{1}{5!}x^5 \pm \dots \right) \cdot \left(x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 \mp \dots \right) \\ &= x - x^2 + \left(-\frac{1}{3!} + \frac{1}{2!} \right) x^3 + \left(\frac{1}{3!} - \frac{1}{3!} \right) x^4 \\ &\quad + \left(\frac{1}{5!} - \frac{1}{2!} \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} \right) x^5 + \left(-\frac{1}{5!} + \frac{1}{3!} \frac{1}{3!} - \frac{1}{5!} \right) x^6 + \dots \\ &= x - x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{30}x^5 + \frac{1}{90}x^6 + \dots \end{aligned}$$

Funktionen, die durch eine Potenzreihe definiert sind, können im Inneren des Konvergenzbereichs der Potenzreihe beliebig oft differenziert werden. Auch lässt sich eine Stammfunktion leicht angeben.

Satz 9.2

Die Funktion $f(x)$ sei durch eine Potenzreihe mit dem Konvergenzradius R definiert:

$$f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i (x-x_0)^i \quad \text{für } |x-x_0| < R$$

Dann ist f differenzierbar. Die Ableitung und das unbestimmte Integral von f sind durch Potenzreihen darstellbar. Diese sind:

$$f'(x) = \sum_{i=0}^{\infty} (i+1) a_{i+1} \cdot (x-x_0)^i \quad \text{für } |x-x_0| < R \quad (9.3)$$

$$\int f(x) dx = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_{i-1}}{i} \cdot (x-x_0)^i + c \quad \text{für } |x-x_0| < R \quad (9.4)$$

Kommentar Auf einen Beweis von Satz 9.2 soll verzichtet werden. Sie sollten allerdings überprüfen, dass eine Differenziation bzw. Integration der Summanden der gegebenen Potenzreihe die Summanden von (9.3) bzw. (9.4) liefern. ◀

Kommentar Da die Ableitung einer durch eine Potenzreihe mit Mittelpunkt x_0 definierten Funktion f ebenfalls eine Potenzreihendarstellung mit dem gleichen Konvergenzradius besitzt, können solche Funktionen beliebig oft differenziert werden. Die Taylor-Reihe von f kann daher für den Entwicklungspunkt x_0 berechnet werden. Diese stimmt mit der ursprünglichen Potenzreihe überein. ◀

Beispiel 9.3

Der Konvergenzradius der Potenzreihe

$$p(x) = \sum_{i=0}^{\infty} ix^i$$

ist $R = 1$. Die Funktion, die durch diese Potenzreihe dargestellt wird, kann in geschlossener Form angegeben werden. Hierzu wird zunächst die bereits in Beispiel 6.1 gefundene Potenzreihendarstellung der Funktion $f(x) = \frac{1}{1-x}$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{i=0}^{\infty} x^i = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots \quad \text{für } |x| < 1$$

differenziert. Mit (9.3) folgt:

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{i=0}^{\infty} (i+1)x^i = \sum_{i=0}^{\infty} ix^i + \sum_{i=0}^{\infty} x^i \quad \text{für } |x| < 1$$

Somit gilt für $|x| < 1$:

$$p(x) = \sum_{i=0}^{\infty} ix^i = \frac{1}{(1-x)^2} - \sum_{i=0}^{\infty} x^i = \frac{1}{(1-x)^2} - \frac{1}{(1-x)} = \frac{x}{(1-x)^2}$$

Beispiel 9.4

Durch Substitution von $-x$ für x in der geometrischen Reihe (6.2) ergibt sich die Potenzreihendarstellung der Funktion $f(x) = \frac{1}{1+x}$ für $|x| < 1$:

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{i=0}^{\infty} (-x)^i = \sum_{i=0}^{\infty} (-1)^i x^i = 1 - x + x^2 - x^3 \pm \dots \quad \text{für } |x| < 1$$

Integration liefert mit (9.4) für ein geeignetes $c \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \ln(1+x) &= \sum_{i=1}^{\infty} \frac{(-1)^{i-1}}{i} x^i + c \\ &= c + x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 \pm \dots \quad \text{für } |x| < 1 \end{aligned}$$

Für $x = 0$ ergibt sich:

$$0 = \ln(1+0) = c$$

Es gilt also $c = 0$ und daher:

$$\ln(1+x) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{(-1)^{i-1}}{i} x^i = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 \pm \dots \quad \text{für } |x| < 1$$

Wir haben somit nochmals die bereits in Beispiel 5.5 angegebene Potenzreihendarstellung von $f(x) = \ln(1+x)$ berechnet. Nun aber mit der wichtigen zusätzlichen Information, dass die Potenzreihe tatsächlich für alle $x \in (-1, 1)$ gegen den Funktionswert von $f(x) = \ln(1+x)$ konvergiert! 

Beispiel 9.5

Durch Substitution von $-x^2$ für x in der geometrischen Reihe (6.2) ergibt sich die Potenzreihendarstellung der Funktion $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ für $|x| < 1$:

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{i=0}^{\infty} (-x^2)^i = \sum_{i=0}^{\infty} (-1)^i x^{2i} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 \pm \dots \quad \text{für } |x| < 1$$

Integration liefert mit (9.4) für ein geeignetes $c \in \mathbb{R}$:

$$\arctan(x) = c + x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 \pm \dots \quad \text{für } |x| < 1$$

Der Wert der Integrationskonstante c ergibt sich durch Einsetzen von $x = 0$ in obige Gleichung zu $c = 0$. Damit konnten wir die Potenzreihenentwicklung von $\arctan(x)$ zum Entwicklungspunkt $x_0 = 0$ ohne eine aufwendige Berechnung der höheren Ableitungen von $\arctan(x)$ finden und wissen, dass die Potenzreihe für alle $x \in (-1, 1)$ gegen den Funktionswert von $\arctan(x)$ konvergiert:

$$\arctan(x) = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 \pm \dots \quad \text{für } |x| < 1$$

Falls diese Potenzreihendarstellung der $\arctan$ -Funktion auch noch für den rechten Randwert des Konvergenzbereichs $x = 1$ gelten würde, ergäbe sich eine unendliche Reihe mit dem Grenzwert $\frac{\pi}{4}$. Insbesondere könnte so der numerische Wert von π mit beliebiger Genauigkeit mithilfe der Folge der Partialsummen berechnet werden. Dass dies wirklich der Fall ist, folgt mit dem Abel'schen Grenzwertsatz. 

In Beispiel 9.4 konnten wir feststellen, dass die Potenzreihe

$$p(x) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{(-1)^{i-1}}{i} x^i = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 \pm \dots$$

für $|x| < 1$ gegen die Funktionswerte von $f(x) = \ln(x+1)$ konvergiert. Für $x = -1$ ist $p(-1)$ eine gegen $-\infty$ bestimmt divergente Reihe (negative harmonische Reihe). Für $x = 1$ konvergiert $p(1)$ nach dem Leibniz'schen Konvergenzkriterium (Satz 6.3). Konvergiert $p(1)$ aber auch noch gegen $\ln(2)$?

Die in Beispiel 9.5 gefundene Potenzreihe für den Arkustangens konvergiert nach dem Leibniz'schen Konvergenzkriterium auch an den Rändern des Konvergenzbereichs, d. h. für $x = 1$ und $x = -1$. Konvergiert die Potenzreihe aber für $x = 1$ (bzw. $x = -1$) gegen $\arctan(1)$ (bzw. $\arctan(-1)$)?

Die beiden Konvergenzfragen können aufgrund des folgenden Grenzwertsatzes, der hier nicht bewiesen werden soll, positiv beantwortet werden.

Abel'scher Grenzwertsatz

Die Potenzreihe

$$p(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i (x - x_0)^i$$

besitze den endlichen Konvergenzradius R und konvergiere auch noch am rechten Randpunkt $x_0 + R$ des Konvergenzbereichs. Dann ist $p(x)$ linksseitig stetig an der Stelle $x_0 + R$.

Ebenso gilt auch eine entsprechende Aussage über die rechtsseitige Stetigkeit an der Stelle $x_0 - R$ von $p(x)$, falls die Potenzreihe am linken Randpunkt $x_0 - R$ des Konvergenzbereichs konvergiert.

Beispiel 9.6

Mit dem Abel'schen Grenzwertsatz folgt für die Randpunkte des Konvergenzbereichs der Potenzreihen aus den Beispielen 9.4 und 9.5:

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \pm \dots = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{(-1)^{i-1}}{i} = \ln(2)$$

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} \pm \dots = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^i}{2i+1} = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}$$

Mit den Ergebnissen aus Kapitel 8 und Beispiel 9.4 wissen wir nun für fast alle in diesem Studienheft berechneten Taylor-Reihen, dass sie in ihrem Konvergenzbereich mit der Ausgangsfunktion übereinstimmen. Nur für die binomischen Reihe (Beispiel 5.7) ist dies noch nicht geklärt, was in folgendem Beispiel erledigt werden soll.

Beispiel 9.7

Für $a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{N}_0$ lässt sich der Konvergenzradius R der binomischen Reihe

$$p(x) = \sum_{i=0}^{\infty} \binom{a}{i} x^i$$

leicht mit (7.2) berechnen. Es gilt:

$$R = 1$$

Entsprechend Beispiel 5.7 ist $p(x)$ die Taylor-Reihe der Funktion

$$f(x) = (1+x)^a$$

zum Entwicklungspunkt $x_0 = 0$. Es soll im Folgenden gezeigt werden, dass gilt:

$$p(x) = f(x) \quad \text{für alle } x \text{ mit } |x| < 1 \quad (*)$$

Zum Beweis von $(*)$ berechnen wir zunächst die Ableitung von $p(x)$. Für alle $x \in (-1, 1)$ gilt:

$$\begin{aligned} p'(x) &= \sum_{i=0}^{\infty} (i+1) \binom{a}{i+1} x^i = \sum_{i=0}^{\infty} a \binom{a-1}{i} x^i \\ \Rightarrow (1+x)p'(x) &= \sum_{i=0}^{\infty} a \binom{a-1}{i} x^i + \sum_{i=0}^{\infty} a \binom{a-1}{i} x^{i+1} \\ &= \sum_{i=0}^{\infty} a \binom{a-1}{i} x^i + \sum_{i=1}^{\infty} a \binom{a-1}{i-1} x^i \\ &= a + a \sum_{i=1}^{\infty} \left[\binom{a-1}{i} + \binom{a-1}{i-1} \right] x^i \\ &= a + a \sum_{i=1}^{\infty} \binom{a}{i} x^i = ap(x) \end{aligned}$$

Für alle $x \in (-1, 1)$ gilt daher:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{f(x)}{p(x)} \right) = \frac{a(1+x)^{a-1} \cdot p(x) - (1+x)^a \cdot \frac{a}{1+x} p(x)}{p^2(x)} = 0$$

Damit muss $\frac{f}{p}$ auf $(-1, 1)$ eine konstante Funktion sein. Die Konstante ist durch

$$\frac{f(0)}{p(0)} = 1$$

gegeben und es folgt damit $(*)$. 

Frage 23

Die Funktion $f(x)$ sei durch eine Potenzreihe zum Entwicklungspunkt 0 definiert und besitze einen Konvergenzradius $R > 0$:

$$f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i \quad \text{für } x \in D = \{x \in \mathbb{R} \mid |x| < R\}$$

Zeigen Sie:

- (i) Es gilt $f(x) = 0$ für alle $x \in D$, genau dann wenn $a_i = 0$ für alle $i \in \mathbb{N}_0$ gilt.
- (ii) $f(x)$ ist eine gerade Funktion, genau dann wenn $a_i = 0$ für alle ungeraden i gilt.
- (iii) $f(x)$ ist eine ungerade Funktion, genau dann wenn $a_i = 0$ für alle geraden i gilt.

Frage 24

Bestimmen Sie die Potenzreihendarstellung der Funktion $\arcsin(x)$ mit dem Mittelpunkt $x_0 = 0$ durch Integration einer Potenzreihendarstellung von:

$$\frac{d \arcsin(x)}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{für } |x| < 1$$

Frage 25

Bestimmen Sie für die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x)}{x} & \text{für } x \neq 0 \\ 1 & \text{für } x = 0 \end{cases}$$

die Werte $f^{(i)}(0)$ für $i = 0, 1, 2, \dots$

Tipp: Berechnen Sie zuerst eine Potenzreihenentwicklung der Funktion $f(x)$.

Potenzreihen über den komplexen Zahlen

10

Bisher haben wir nur Potenzreihen mit reellen Koeffizienten betrachtet und durch Einsetzen reeller Zahlen für die formale Variable x ergaben sich unendliche Reihen mit reellen Summanden. Ebenso können auch Potenzreihen mit komplexen Koeffizienten definiert werden und komplexe Zahlen für x eingesetzt werden, wobei sich dann unendliche Reihen mit komplexen Summanden ergeben. Die Konvergenz solcher Reihen mit komplexen Summanden wird in völliger Analogie zum reellen Fall definiert:

Konvergenz einer unendlichen Reihe mit komplexen Koeffizienten

Eine Reihe mit den Summanden $c_i \in \mathbb{C}$ ($i \in \mathbb{N}_0$) konvergiert gegen $c \in \mathbb{C}$, falls:

$$\sum_{i=0}^{\infty} c_i = c \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \sum_{i=0}^n c_i - c \right| = 0$$

Als Verallgemeinerung von Satz 7.1 gilt:

Satz 10.1

Ist eine Potenzreihe

$$p(x) = \sum_{i=0}^{\infty} c_i (x - x_0)^i \quad \text{mit } c_i, x_0 \in \mathbb{C}$$

gegeben, so gibt es ein $R \in \mathbb{R}_0^+ \cup \{\infty\}$, für welches gilt:

- (i) Für $\tilde{x} \in \mathbb{C}$ mit $|\tilde{x} - x_0| < R$ konvergiert die unendliche Reihe $p(\tilde{x})$ absolut.
- (ii) Für $\tilde{x} \in \mathbb{C}$ mit $|\tilde{x} - x_0| > R$ divergiert die unendliche Reihe $p(\tilde{x})$.

Kommentar An dieser Stelle wird deutlich, warum die Zahl R *Konvergenzradius* genannt wird: Für die $x \in \mathbb{C}$, die im Inneren des Kreises mit Mittelpunkt x_0 und Radius R in der komplexen Ebene liegen, konvergiert die entsprechende Potenzreihe (sogar absolut). Für die komplexen Zahlen, die außerhalb dieses Kreises liegen, divergiert die Potenzreihe. Wie bereits im reellen Fall sind die Zahlen, die genau den Abstand R zu x_0 haben, gesondert zu untersuchen. ◀

Wichtig Die in den letzten Kapiteln genannten Sätze über Potenzreihen (mit reellen Koeffizienten) gelten ebenso für Potenzreihen mit komplexen Koeffizienten. Insbesondere bleibt Satz 7.2 gültig und kann in vielen Fällen zur Bestimmung des Konvergenzradius genutzt werden. ▶

Die in den letzten Kapiteln gefundenen Potenzreihendarstellungen wichtiger Funktionen können sofort zur Erweiterung des Definitionsbereichs dieser Funktionen genutzt werden, indem alle komplexen Zahlen innerhalb des Konvergenzbereichs der zugehörigen Potenzreihe hinzugenommen werden. Hiermit ergeben sich folgende Definitionen:

$$e^x = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} x^i \quad \text{für } x \in \mathbb{C} \quad (10.1)$$

$$\sinh(x) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{(2i+1)!} x^{2i+1} \quad \text{für } x \in \mathbb{C} \quad (10.2)$$

$$\cosh(x) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{(2i)!} x^{2i} \quad \text{für } x \in \mathbb{C} \quad (10.3)$$

$$\sin(x) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^i}{(2i+1)!} x^{2i+1} \quad \text{für } x \in \mathbb{C} \quad (10.4)$$

$$\cos(x) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^i}{(2i)!} x^{2i} \quad \text{für } x \in \mathbb{C} \quad (10.5)$$

$$\ln(1+x) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{(-1)^{i-1}}{i} x^i \quad \text{für } x \in \mathbb{C}, |x| < 1 \quad (10.6)$$

Die Funktionswerte von $\sinh$, $\cosh$, $\sin$ und $\cos$ lassen sich für alle $x \in \mathbb{C}$ mit der Exponentialfunktion berechnen. Überzeugen Sie sich hierzu zur Übung von der Richtigkeit der folgenden Identitäten für alle $x \in \mathbb{C}$:

$$\sinh(x) = \frac{1}{2} (e^x - e^{-x}) \quad (10.7)$$

$$\cosh(x) = \frac{1}{2} (e^x + e^{-x}) \quad (10.8)$$

$$\sin(x) = \frac{1}{2j} (e^{xj} - e^{-xj}) \quad (10.9)$$

$$\cos(x) = \frac{1}{2} (e^{xj} + e^{-xj}) \quad (10.10)$$

Frage 26

Zeigen Sie, dass für alle $x, y \in \mathbb{R}$ gilt:

$$\cosh(x+jy) = \cosh(x) \cdot \cos(y) + j \cdot \sinh(x) \cdot \sin(y)$$

Mit (10.1), (10.4) und (10.5) lassen sich Versoren (also die komplexen Zahlen, die in der Gauß'schen Zahlenebene auf dem Einheitskreis liegen) sinnvollerweise in der Form $e^{\alpha \cdot j}$ angeben:

Satz 10.2

Für alle $\alpha \in \mathbb{R}$ gilt:

$$e^{\alpha \cdot j} = \cos(\alpha) + \sin(\alpha) \cdot j = \angle \alpha \quad (10.11)$$

Beweis

$$\begin{aligned}
e^{\alpha \cdot j} &= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} (\alpha \cdot j)^i = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{j^i}{i!} \alpha^i \\
&= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{j^{2i}}{(2i)!} \alpha^{2i} + \sum_{i=0}^{\infty} \frac{j^{2i+1}}{(2i+1)!} \alpha^{2i+1} \\
&= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^i}{(2i)!} \alpha^{2i} + \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^i j}{(2i+1)!} \alpha^{2i+1} \\
&= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^i}{(2i)!} \alpha^{2i} + j \cdot \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^i}{(2i+1)!} \alpha^{2i+1} \\
&= \cos(\alpha) + j \cdot \sin(\alpha) = \angle \alpha
\end{aligned}$$

■

Die fundamentale Funktionalgleichung der Exponentialfunktion (Ma2-01, (8.4)) lässt sich auch für die verallgemeinerte Definition (10.1) der Exponentialfunktion für alle komplexen Zahlen beweisen:

Satz 10.3

Für alle $a, b \in \mathbb{C}$ gilt

$$e^{a+b} = e^a \cdot e^b \quad (10.12)$$

Beweis Die Funktionen $f(x) = e^{a \cdot x}$ und $g(x) = e^{b \cdot x}$ werden durch ihre Taylorreihen $p_{f,0}$ bzw. $p_{g,0}$ auf ganz $\mathbb{C}$ dargestellt und mit (9.2) folgt für alle $x \in \mathbb{C}$:

$$\begin{aligned}
e^{ax} \cdot e^{bx} &= f(x) \cdot g(x) = \left(\sum_{i=0}^{\infty} \frac{a^i}{i!} x^i \right) \cdot \left(\sum_{i=0}^{\infty} \frac{b^i}{i!} x^i \right) \\
&\stackrel{(9.2)}{=} \sum_{i=0}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^i \frac{a^j}{j!} \cdot \frac{b^{i-j}}{(i-j)!} \right) x^i \\
&= \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{i!} \sum_{j=0}^i \binom{i}{j} a^j b^{i-j} \right) x^i \\
&= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} (a+b)^i x^i = e^{(a+b)x}
\end{aligned}$$

Mit $x = 1$ ergibt sich (10.12). ■